

Bundle Solusi UTS Intelligensi Artificial (IF3170)

Semester I 2025/2026

21 Oktober 2025

IF '23

Razi Rachman Widyadhana - @zirachw

Apabila terdapat kesalahan pada file, silakan kontak penulis :)

Dilarang membawa Hardcopy saat ujian berlangsung

This page intentionally left blank

Daftar Isi

1	UTS 2015/2016	5
	Bagian 1 What is AI & Intelligent Agent	6
2	UTS 2017/2018	7
	Bagian 1 What is AI	8
	Bagian 2 Intelligent Agent	8
	Bagian 3 RBS	9
	Bagian 4 Learning Agent	11
3	UTS 2019/2020	12
	Bagian 1 What is AI	13
	Bagian 2 Adversarial Search	13
	Bagian 3 CSP	14
	Bagian 4 Local Search	14
	Bagian 5 KBS	16
	Bagian 6 Intelligence Agent	17
4	UTS 2021/2022	18
	Bagian 1 What is AI?	19
	Bagian 2 Intelligent Agents	19
	Bagian 3 Classical Search	20
	Bagian 4 Beyond Classical Search	21
	Bagian 5 CSP	23
	Bagian 6 KBS	24
5	UTS 2022/2023	26
	Bagian 1 Local Search	27
	Bagian 2 Genetic Algorithm	29
	Bagian 3 Adversarial Search	30
	Bagian 4 CSP	31
	Bagian 5 AI Theory	33
	Bagian 6 PEAS	33
	Bagian 7 KBS	34
6	UTS 2023/2024	36
	Bagian 1 CSP	37
	Bagian 2 CSP Theory	38
	Bagian 3 PEAS	39
	Bagian 4 KBS	40
	Bagian 5 Local Search	41
7	UTS 2024/2025	42
	Bagian 1 What is AI, Rule based System	43

Bagian 2	Adversarial Search, CSP	46
Bagian 3	Local Search, KBS	48
8	UAS 2015/2016	52
Bagian 1	AI, Intelligent Agent, dan KBS	53
9	UAS 2017/2018	55
Bagian 1	AI Theory	56
10	UAS 2019/2020	57
Bagian 1	What is AI	58
Bagian 2	RBS	60
11	UAS 2020/2021	62
Bagian 1	What is AI	63
Bagian 2	RBS	64
Bagian 3	Learning Agent	66
12	UAS 2021/2022	67
Bagian 1	RBS	68
Bagian 2	Intro to Learning	70
13	UAS 2022/2023	72
Bagian 1	RBS	73

UTS 2015/2016

Bagian 1 What is AI & Intelligent Agent . . . 6

Bagian 1 What is AI & Intelligent Agent

Dari kalimat di bawah ini, tentukan apakah aplikasi yang dimaksud menggunakan pendekatan IB atau tidak, dan jika menggunakan pendekatan IB tuliskan dan jelaskan dengan singkat pendekatan yang mana yang menjadi fokus pada aplikasi tersebut, dari empat pendekatan definisi IB.

1. Dalam domain Block-World, terdapat initial state $\text{On}(B,C)$, $\text{On}(D,A)$, $\text{Table}(A)$, dan $\text{Table}(C)$. Goal state dari persoalan adalah $\text{On}(A,B)$, $\text{On}(B,C)$, $\text{Table}(C)$, dan $\text{Table}(D)$. Agen 1 hanya bisa memanipulasi Blok A dan B, dan Agen 2 hanya bisa memanipulasi Blok C dan D.
2. A Smart Traffic Light Controller, sebuah aplikasi yang mengatur waktu lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan kendaraan di belakang lampu hijau dan lampu merah. Aplikasi ini memanfaatkan fuzzy logic dalam kendali waktunya.
3. Eugene Goostman – sebuah chatterbot yang dibangun oleh Vladimir Veselov, Eugene Demchenko, dan Sergey Ulasen. Aplikasi tersebut berhasil lulus Turing Test dengan nilai 33% juri mempercayai bahwa Eugene Goostman adalah anak berusia 13 tahun (dengan batas lolos Turing Test adalah 30%), dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan di Royal Society London.
4. Dalam memodelkan Adaptive System Complex, peneliti dari swiss memodelkan otak sebagai multi-agent system. Otak yang memiliki fungsi kognitif tersusun atas jaringan neurocognitive yang dianggap sebagai kumpulan expert agents.
5. Multiagent system for Monitoring and Operation Recovery for an Airline Operations Control Center, adalah sistem berbasis multiagen yang digunakan untuk melakukan penjadwalan dan recovery pada saat terdapat kekacauan yang terjadi pada anggota crew, pesawat, dan penumpang. Agen yang terlibat memiliki "Pengetahuan" mengenai batasan keadaan optimal dan keadaan yang tidak optimal.

Jawab:

1. Multi-agent, Goal-oriented → Acting Rationally
2. Fuzzy logic → Thinking Rationally
3. Turing Test → Acting Humanly
4. Buzzword - Model otak manusia → Thinking Humanly
5. Knowledge-based, Optimasi keputusan → bukan pendekatan IB

UTS 2017/2018

Bagian 1	What is AI	8
Bagian 2	Intelligent Agent	8
Bagian 3	RBS	9
Bagian 4	Learning Agent	11

Bagian 1 What is AI

Robocode adalah sebuah programming game yang menempatkan beberapa bot berupa tank tempur (bot battle tank) dalam sebuah arena untuk saling menembak, dan pemenang adalah bot yang berhasil bertahan pada arena yang disediakan. Para pemain berusaha mengimplementasikan berbagai pendekatan ataupun strategi untuk ditanamkan pada bot tersebut. Dari kedua kasus dibawah ini, tentukan apakah pendekatan yang diimplementasikan pada bot adalah pendekatan berbasis Artificial Intelligence (AI) atau bukan. Jika menggunakan pendekatan berbasis AI, tentukan pendekatan mana yang digunakan.

- Pemain mengimplementasikan pendekatan agar bot mencari posisi yang membuat jarak bot yang dimiliki sejauh mungkin dari bot-bot lawan, dengan tujuan menghindari tembakan lawan.
- Pemain mengimplementasikan proses penyimpanan informasi pada bot, yaitu peluru yang mengenai dirinya sendiri maupun lawan, kemudian dari informasi tersebut bot melakukan proses penalaran induksi dan memanfaatkan deduksi nantinya untuk melakukan prediksi arah peluru berikutnya yang ditembakkan bot lawan.

Jawab:

- Bot mencari posisi terjauh dari lawan untuk menghindari tembakan - Menggunakan fungsi objektif (maksimasi jarak) untuk mencapai goal (survival) → Acting Rationally

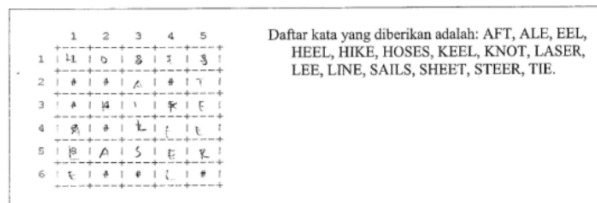
Penjelasan: Bot melakukan aksi rasional dengan memaksimalkan utilitas (jarak dari musuh) untuk mencapai tujuan bertahan hidup. Ini merupakan pendekatan berbasis AI karena bot membuat keputusan optimal berdasarkan kondisi lingkungan.

- Bot menyimpan informasi peluru, melakukan penalaran induksi dari data tersebut, dan menggunakan deduksi untuk prediksi → Thinking Rationally

Penjelasan: Bot menggunakan proses penalaran logis (induksi dan deduksi) yang merupakan karakteristik utama dari pendekatan Thinking Rationally. Bot membangun pengetahuan dari observasi (induksi) dan menggunakannya untuk inferensi (deduksi) dalam membuat prediksi.

Bagian 2 Intelligent Agent

Terdapat persoalan crossword puzzle seperti pada gambar berikut.



Mirip seperti teka teki silang, namun tujuan dari persoalan ini adalah mengisi matriks puzzle dengan kata yang telah disediakan sedemikian sehingga bagian yang beririsan tidak saling kontradiksi. Kotak dengan tanda # artinya tidak dapat diisi apapun, dan angka yang berada pada kotak adalah angka dimulainya suatu kata (bisa mendatar ataupun menurun, tapi tidak bisa dimulai dari tengah-tengah). Kata dengan ukuran huruf 3 hanya bisa mengisi bagian matriks dengan panjang 3, demikian juga dengan kata yang berukuran 4 dan 5.

Jika dirancang sebuah intelligent agent dengan pendekatan bahwa satu kata menjadi satu kesatuan (tidak dipisahkan dalam huruf-huruf) untuk menyelesaikan persoalan pada Gambar 1, tentukan PEAS dan enam task environment dari Intelligent agent yang dirancang.

PEAS	
Performance	Jumlah kata yang berhasil diisi dengan benar tanpa kontradiksi pada bagian irisan, dan puzzle terisi lengkap (semua slot terisi)
Environment	Matriks puzzle crossword dengan kotak-kotak yang dapat diisi, kotak dengan tanda # (tidak dapat diisi), posisi awal kata (angka 1-5), daftar kata yang tersedia (panjang 3, 4, dan 5 huruf)
Actuators	Mekanisme untuk menempatkan kata (sebagai satu kesatuan) pada posisi tertentu dalam matriks puzzle, baik secara mendatar maupun menurun
Sensors	Pembaca state puzzle (kata mana yang sudah terisi, slot mana yang masih kosong), detector irisan antar kata, validator konsistensi huruf pada bagian yang beririsan
Lingkungan Tugas Properties	
Fully vs Partially Observable	Fully Observable, karena agent dapat melihat seluruh state puzzle (semua kotak, posisi yang terisi, posisi kosong, kata yang tersedia, dan constraint irisan)
Deterministic vs Stochastic	Deterministic, karena hasil penempatan kata pada posisi tertentu selalu menghasilkan state yang sama dan dapat diprediksi dengan pasti
Episodic vs Sequential	Sequential, karena keputusan menempatkan kata pada suatu posisi mempengaruhi pilihan kata berikutnya (constraint pada irisan harus konsisten)
Static vs Dynamic (or Semidynamic)	Static, karena puzzle dan constraint tidak berubah selama agent melakukan pencarian solusi
Discrete vs Continuous	Discrete, karena pilihan kata dan posisi penempatan bersifat diskrit (kata tertentu di posisi tertentu dengan orientasi mendatar/menurun)
Single vs Multi Agent	Single Agent, karena hanya ada satu agent yang bertanggung jawab menyelesaikan puzzle

Bagian 3 RBS

Jawab pertanyaan berikut

1. (Nilai 5) Jelaskan perbedaan utama antara knowledge based agent dan problem solving agent
2. (Nilai 15) Sistem berbasis pengetahuan dengan representasi pengetahuan berupa rule dan penalaran pengetahuan menggunakan forward dan backward chaining. Diberikan rule-set untuk menentukan penyakit sebagai berikut:

```

R1: IF suhu_badan > 38 and badanmenggigil = true THEN demam = true
R2: IF durasi_batuk > 3 bulan THEN durasi = lama
R3: IF durasi_batuk > 1 bulan AND durasi_batuk < 3 bulan THEN durasi = sedang
R4: IF batuk and tidknafsumakan and durasi = lama THEN penyakit = tbc
R5: IF batuk and tidknafsumakan and demam THEN penyakit = radang Tenggorokan
R6: IF batuk and durasi = lama THEN penyakit = alergi
R7: IF batuk and durasi = sedang and demam THEN penyakit = batuk_rejan

```

Tentukanlah semua penyakit yang sesuai fakta yang diberikan pengguna dengan melakukan inferensi dengan backward chaining. Kumpulan fakta pada working memory adalah:

Batuk = true, Tidknafsumakan = true, suhu_badan > 38, badanmenggigil = true, durasi_batuk = 2 minggu

Jawab:

1. Perbedaan Knowledge Based Agent vs Problem Solving Agent:

- **Representasi:** Knowledge Based Agent menggunakan representasi eksplisit pengetahuan (rules, facts, logic), sedangkan Problem Solving Agent menggunakan representasi state dan action.
- **Inferensi:** Knowledge Based Agent melakukan reasoning/inferensi dari knowledge base, sedangkan Problem Solving Agent melakukan search dalam state space.
- **Fleksibilitas:** Knowledge Based Agent dapat menambah pengetahuan baru tanpa mengubah struktur agent, sedangkan Problem Solving Agent perlu mendefinisikan ulang problem jika ada perubahan.

2. Backward Chaining untuk Diagnosis Penyakit:

Step	Action	Working Memory
1	<code>findout(TBC)</code>	{R5: Batuk $\wedge$ durasi_batuk > 2 minggu}
2	<code>monitor(R5)</code>	Batuk = true, durasi_batuk = 2 minggu
3	Kesimpulan R5	TBC = FALSE (durasi $\nexists$ 2 minggu)
4	<code>findout(Demam Berdarah)</code>	{R4: suhu_badan > 38 $\wedge$ Tdknafsumakan}
5	<code>monitor(R4)</code>	suhu_badan > 38 = true, Tdknafsumakan = true
6	<code>execute(R4)</code>	+ Demam Berdarah = TRUE
7	<code>findout(Malaria)</code>	{R3: suhu_badan > 38 $\wedge$ badanmenggigil}
8	<code>monitor(R3)</code>	suhu_badan > 38 = true, badanmenggigil = true
9	<code>execute(R3)</code>	+ Malaria = TRUE
10	<code>findout(Tifus)</code>	{R2: suhu_badan > 38}
11	<code>monitor(R2)</code>	suhu_badan > 38 = true
12	<code>execute(R2)</code>	+ Tifus = TRUE
13	<code>findout(Flu)</code>	{R1: Batuk}
14	<code>monitor(R1)</code>	Batuk = true
15	<code>execute(R1)</code>	+ Flu = TRUE

Penjelasan:

Sistem dimulai dengan mencari tahu apakah pasien mengidap TBC melalui `findout(TBC)`, yang mengaktifkan rule R5. Rule R5 kemudian dimonitor, yang memerlukan Batuk $\wedge$ durasi_batuk > 2 minggu. Karena durasi_batuk = 2 minggu (tidak > 2 minggu), maka R5 tidak terpenuhi.

Selanjutnya sistem mengecek Demam Berdarah dengan `findout(Demam Berdarah)` yang mengaktifkan R4. R4 memerlukan suhu_badan > 38 $\wedge$ Tdknafsumakan. Kedua kondisi terpenuhi, sehingga R4 dieksekusi menghasilkan:

+ Demam Berdarah = TRUE

Kemudian sistem mengecek Malaria dengan `findout(Malaria)` yang mengaktifkan R3. R3 memerlukan suhu_badan > 38 $\wedge$ badanmenggigil. Kedua kondisi terpenuhi, sehingga R3 dieksekusi menghasilkan:

+ Malaria = TRUE

Sistem juga mengecek Tifus dengan `findout(Tifus)` yang mengaktifkan R2. R2 memerlukan `suhu_badan > 38`. Kondisi terpenuhi, sehingga R2 dieksekusi menghasilkan:

+ Tifus = TRUE

Terakhir, sistem mengecek Flu dengan `findout(Flu)` yang mengaktifkan R1. R1 memerlukan Batuk. Kondisi terpenuhi, sehingga R1 dieksekusi menghasilkan:

+ Flu = TRUE

∴ Penyakit yang terdiagnosis: Flu, Tifus, Malaria, Demam Berdarah

Bagian 4 Learning Agent

Dari kalimat-kalimat di bawah ini, tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Jika salah berikanlah kalimat yang benar.

- Pada pembelajaran induktif, terdapat fungsi target yang disebut hipotesis, dan pembelajaran menghasilkan fungsi estimasinya.
- Hipotesis yang konsisten memberikan hasil yang sama dengan labelnya untuk sebagian besar data pembelajaran.
- Pembelajaran induktif dapat digunakan untuk mendapatkan model klasifikasi atau regresi.
- Dalam decision tree learning yang dipelajari, jika tidak ada atribut yang bisa dipilih lagi, akan dibentuk simpul daun dengan kelas random.
- Sebagai lazy learner, k-Nearest Neighbor memberikan hipotesis berupa jarak antar data.

Jawab:

- a. Salah

Kalimat yang benar: Pada pembelajaran induktif, terdapat fungsi target yang ingin dipelajari, dan pembelajaran menghasilkan fungsi estimasinya yang disebut **hipotesis**.

- b. Salah

Kalimat yang benar: Hipotesis yang konsisten memberikan hasil yang sama dengan labelnya untuk **seluruh** data pembelajaran (bukan sebagian besar).

- c. Benar

Pembelajaran induktif memang dapat digunakan untuk mendapatkan model klasifikasi (output diskrit) atau regresi (output kontinyu).

- d. Salah

Kalimat yang benar: Dalam decision tree learning yang dipelajari, jika tidak ada atribut yang bisa dipilih lagi, akan dibentuk simpul daun dengan kelas **mayoritas** (bukan random).

- e. Salah

Kalimat yang benar: Sebagai lazy learner, k-Nearest Neighbor **tidak memberikan hipotesis eksplisit**, tetapi langsung menggunakan data training saat prediksi dengan menghitung jarak antar data.

UTS 2019/2020

Bagian 1	What is AI	13
Bagian 2	Adversarial Search	13
Bagian 3	CSP	14
Bagian 4	Local Search	14
Bagian 5	KBS	16
Bagian 6	Intelligence Agent	17

Bagian 1 What is AI

Dari tiap aplikasi dibawah ini, tentukan apakah aplikasi tersebut menggunakan pendekatan AI atau tidak, dan jika menggunakan pendekatan AI tentukan satu pendekatan yang digunakan, berdasarkan deskripsi aplikasi yang diberikan.

- MYCIN: aplikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai jenis bakteri yang dapat menyebabkan infeksi akut, serta memberikan rekomendasi pengobatan yang sesuai, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari pakar.
- Aplikasi yang menyelesaikan persoalan kalkulus diferensial dengan mencari nilai turunan dari suatu fungsi. Penentuan nilai turunan suatu fungsi menggunakan pendekatan matematis, yaitu memanfaatkan suatu formula matematika.
- Aplikasi yang di dalamnya memanfaatkan algoritme pembelajaran khusus yang diusulkan oleh dua peneliti IBM, di mana algoritme tersebut menirukan cara kerja otak manusia.
- Aplikasi LCF (Logic for Computable Functions) adalah aplikasi "automated theorem prover" yang dibangun di universitas Edinburgh oleh Stanford, di mana proses pembuktian panorama teorema hanya memanfaatkan kaidah inferensi logika yang sudah ditentukan sebelumnya.
- Aplikasi games yang dimainkan oleh dua pemain secara bergantian, pemain bot berusaha memaksimalkan nilai payoff ketika melakukan pencarian aksi terbaik yang harus dilakukan di setiap gilirannya, dengan tujuan mencapai kemenangan di akhir permainan.

Jawab:

- Buzzword - Pakar → Acting Humanly
- Kalkulus diferensial - Menggunakan formula matematis → Not AI
- Buzzword - Otak manusia → Thinking Humanly
- Buzzword - Automated theorem prover dengan kaidah inferensi logika → Thinking Rationally
- Buzzword - Memaksimalkan payoff untuk mencapai kemenangan → Acting Rationally

Bagian 2 Adversarial Search

Terdapat suatu permainan berupa 3-ply game sebagai berikut. Langkah pertama MAX yang bergerak dan memiliki dua kemungkinan langkah yaitu L atau R. Langkah berikutnya dilakukan MIN dengan dua kemungkinan langkah juga yaitu L atau R. Langkah terakhir dilakukan oleh MAX dengan dua kemungkinan langkah juga yaitu L atau R. Banyaknya kemungkinan urutan langkah adalah 8. Nilai pay-offs untuk MAX pada setiap kemungkinan urutan langkah adalah sebagai berikut: $LLL = 3$; $LLR = 5$; $LRL = 6$; $LRR = 9$; $RLL = 1$; $RLR = 2$; $RRL = 0$; dan $RRR = -1$. MAX berusaha memaksimalkan nilai payoffs nya, sedangkan MIN berusaha meminimalkan nilai payoffs MAX.

- Gambarkan pohon 3-ply game tersebut lengkap dengan nilai payoffs dari MAX pada setiap simpul pohon, dengan asumsi semua pemain memilih aksi secara rasional. (Nilai 10)
- Terapkan alpha-beta pruning saat melakukan pencarian, dan ilustrasikan dengan gambar pohon untuk setiap pruning yang mungkin dilakukan pada cabang pohon dan jelaskan alasannya. Aksi L dieksplorasi terlebih dahulu sebelum aksi R dalam tahapan pencarian. (Nilai 10)

Bagian 3 CSP

Skip dulu, rumit.

Bagian 4 Local Search

Pilihlah jawaban yang benar untuk pencarian solusi CSP menggunakan *complete state formulation*. Jika tidak ada pilihan yang benar, cantumkan "-" pada nomor tersebut. Jika terdapat lebih dari satu pilihan yang benar, cantumkan semua pilihan tersebut dalam lembar jawaban.

1. Teknik *local search* yang mengenumerasi semua state tetangga (*successor*) dan *current state* pindah ke state tetangga terbaik jika nilai evaluasi state tetangga terbaik lebih baik dari nilai evaluasi *current state* adalah:
 - a. *steepest-ascend hill-climbing*
 - b. *hill-climbing with sideways move*
 - c. *stochastic hill-climbing*
2. *Simulated annealing* (SA) merupakan kombinasi dari *hill-climbing* dan *random walk*. Manakah karakteristik dari SA ?
 - a. Jika penurunan temperatur T cukup lambat, SA menjamin akan menemukan optimum global dengan peluang mendekati 1.
 - b. SA memiliki peluang yang membesar secara eksponensial untuk memilih state tetangga yang lebih buruk nilai evaluasinya.
 - c. SA membangkitkan secara random satu state tetangga, bukan semua state tetangga untuk setiap iterasinya.
3. Misalkan *current state* memiliki nilai evaluasi h , dan objektifnya mencari nilai h maksimum. Manakah perpindahan *current state* ke tetangga yang benar.
 - a. Pada *steepest-ascend hill climbing*, *current state* akan selalu pindah ke tetangga terbaik dari semua tetangga yang ada, dengan nilai evaluasi h_{next} jika $h_{next} > h$. Jika $h_{next} \leq h$, masih ada peluang untuk berpindah state.
 - b. Pada *simulated annealing*, *current state* akan selalu pindah ke tetangga yang diambil secara acak dengan nilai evaluasi h_{next} jika $h_{next} > h$. Jika $h_{next} \leq h$, masih ada peluang untuk berpindah state.
 - c. Pada algoritma genetika, *current state* akan selalu pindah ke tetangga dengan nilai evaluasi h_{next} yang dihasilkan dari proses seleksi, cross-over, dan mutasi tanpa peduli apakah $h_{next} > h$.

Jika *current state* dalam persoalan n-ratu adalah 3232 dengan $h = 5$ seperti ilustrasi di bawah ini, *steepest-ascend hill climbing* dijamin akan mencapai global minimum ($h = 0$) tepat dalam 2 perpindahan state, sedangkan *stochastic hill climbing* ataupun *simulated annealing* akan mencapai global minimum dengan 2 atau lebih perpindahan state. Jelaskanlah hal apa yang mempengaruhi jumlah perpindahan state tersebut. (Nilai 5)

Jawab:

Steepest-ascend hill climbing dijamin mencapai global minimum dalam 2 langkah karena algoritma ini:

- Mengevaluasi **semua** *successor* (semua kemungkinan perpindahan ratu)
- Selalu memilih *successor* dengan nilai h terkecil (paling optimal)
- Bersifat deterministik - tidak ada elemen random dalam pemilihan
- Dengan $h = 5$ dan evaluasi menyeluruh, akan langsung menemukan jalur terpendek ke $h = 0$

Sedangkan *stochastic hill climbing* dan *simulated annealing* memerlukan 2 atau lebih langkah karena:

- **Stochastic hill climbing:** Memilih *successor* secara **random**, bukan yang terbaik. Bisa saja memilih *successor* dengan h yang lebih baik tapi bukan optimal, sehingga butuh lebih banyak langkah.
- **Simulated annealing:** Memiliki probabilitas untuk menerima perpindahan yang lebih buruk (berdasarkan temperature). Meskipun ada *successor* optimal, bisa saja memilih *successor* yang kurang optimal karena faktor probabilistik, mengakibatkan jalur lebih panjang.

Kesimpulan: Yang mempengaruhi jumlah perpindahan adalah **strategi pemilihan successor** - deterministik optimal vs random/probabilistik.

Pada algoritma genetika dengan populasi 4 individu (A,B,C,D), misalkan nilai fitness setiap individu secara berturut-turut adalah 10,8,7,5. Jika menggunakan roulette wheel dengan urutan individu tetap, lakukanlah proses seleksi pembentukan populasi untuk cross-over dengan urutan bilangan acak 0.55; 0.25; 0.85; 0.35. (Nilai 6)

Jawab:

Langkah 1: Hitung Total Fitness

$$\text{Total Fitness} = 10 + 8 + 7 + 5 = 30$$

Langkah 2: Hitung Probabilitas Setiap Individu

- $P(A) = \frac{10}{30} = 0.333$
- $P(B) = \frac{8}{30} = 0.267$
- $P(C) = \frac{7}{30} = 0.233$
- $P(D) = \frac{5}{30} = 0.167$

Langkah 3: Hitung Kumulatif Probabilitas

- Kumulatif A: 0.000 – 0.333
- Kumulatif B: 0.333 – 0.600
- Kumulatif C: 0.600 – 0.833
- Kumulatif D: 0.833 – 1.000

Langkah 4: Proses Seleksi dengan Roulette Wheel

Bilangan Acak	Range Terpilih	Individu Terpilih
0.55	0.333 – 0.600	B
0.25	0.000 – 0.333	A
0.85	0.833 – 1.000	D
0.35	0.333 – 0.600	B

Hasil Seleksi untuk Cross-over:

Populasi Baru: B, A, D, B

Catatan: Individu dengan fitness lebih tinggi (A dan B) memiliki peluang lebih besar untuk terpilih, terlihat dari B yang terpilih 2 kali.

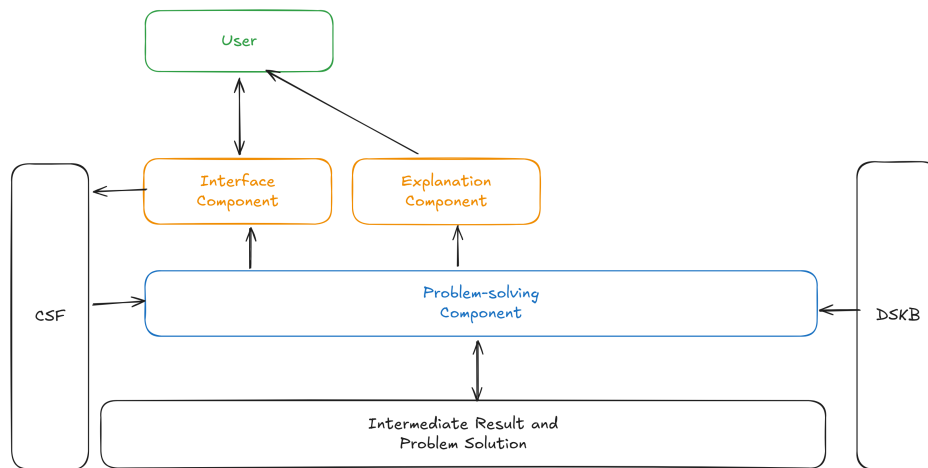
Bagian 5 KBS

Suatu sistem pakar DX memberikan tuntutan diet yang tepat bagi penggunanya dengan berinteraksi untuk mengetahui perilaku makan pengguna tersebut. Pengguna menumbuhkan penjelasan diet yang direkomendasikan berdasarkan perilaku yang mana. DX diasumsikan sudah lengkap dan mencakup semua kasus yang mungkin.

- Buatlah gambar arsitektur DX berdasarkan arsitektur umum yang dipelajari di kelas dengan melakukan analisis eksplisit apakah setiap komponen opsional dibutuhkan atau dihapus. (Nilai 9)
- Berikanlah urutan komponen yang digunakan saat pengguna berinteraksi untuk mengetahui fakta perilaku makannya, sampai menghasilkan rekomendasi pilihan diet. (Nilai 6)

Jawab:

a. Arsitektur DX:



b. Urutan Komponen saat Interaksi:

- Interface Component (Input):** Pengguna berinteraksi dengan sistem untuk menjawab pertanyaan tentang perilaku makan (misalnya: frekuensi makan, jenis makanan, porsi, dll)
- CSF (Case-Specific Facts):** Fakta-fakta tentang perilaku makan pengguna disimpan sebagai data kasus spesifik
- Problem-Solving Component:** Mesin inferensi memproses fakta dari CSF dan mencocokkannya dengan aturan dalam DSKB untuk menentukan rekomendasi diet yang sesuai
- DSKB (Knowledge Base):** Menyediakan aturan dan pengetahuan domain tentang berbagai jenis diet dan kondisi yang sesuai
- Intermediate Result & PS:** Menyimpan hasil rekomendasi dan penjelasan mengapa diet tertentu cocok berdasarkan perilaku makan pengguna
- Interface Component (Output):** Menampilkan rekomendasi diet kepada pengguna beserta penjelasan berdasarkan perilakunya

Alur Singkat: Pengguna → Interface → CSF → Problem-Solving ↔ DSKB → Intermediate Result → Interface → Rekomendasi Diet + Penjelasan

Bagian 6 Intelligence Agent

Multiple Choices (Bobot 5)

1. Kinerja agen dapat ditingkatkan dengan
 - a. Belajar - Learning
 - b. Mengamati - Observing
 - c. Memahami - Perceiving
 - d. Tidak ada yang disebutkan
2. Tindakan eksternal agen didasari oleh
 - a. Persepsi - Perceive
 - b. Kinerja - Performance
 - c. Pembelajaran - Learning
 - d. Aktuator - Actuator
3. Tindakan agen refleks sederhana (*simple-reflex agent*) sepenuhnya tergantung pada
 - a. Sejarah persepsi
 - b. Persepsi saat ini
 - c. Teori belajar
 - d. Fungsi utilitas
4. Di bawah ini yang merupakan intelligent agent adalah:
 - a. Manusia
 - b. Robot
 - c. Pesawat Luar Angkasa Otonom
 - d. Semua yang disebutkan
5. Perilaku agen dapat digambarkan dengan baik berdasarkan
 - a. Urutan persepsi - Perception Sequence
 - b. Fungsi agen - Agent Function
 - c. Sensor dan Aktuator - Sensor and Acuator
 - d. Lingkungan di mana agen berkinerja - Environment in which agent is performing

UTS 2021/2022

Bagian 1	What is AI?	19
Bagian 2	Intelligent Agents	19
Bagian 3	Classical Search	20
Bagian 4	Beyond Classical Search	21
Bagian 5	CSP	23
Bagian 6	KBS	24

Bagian 1 What is AI?

Tentukan jawaban yang benar.

- Jika seorang penguji tidak dapat mengetahui bahwa jawaban tertulis yang dia dapatkan atas pertanyaannya berasal dari suatu program komputer, maka dapat dikatakan bahwa program komputer tersebut minimal sudah memenuhi definisi AI dengan pendekatan
- Aplikasi diagnosa penyakit menular menggunakan pendekatan logic merupakan aplikasi AI dengan pendekatan
- "The study of computations that make it possible to perceive, reason, and act" merupakan definisi AI dengan pendekatan
- Penerapan AI pada bidang ekonomi menghasilkan tiga cabang pengetahuan yang dominan terkait dengan pengambilan keputusan. Pendekatan pengambilan keputusan dengan memperhatikan setiap keputusan yang diambil oleh agent yang lain kita kenal dengan:
- Permasalahan yang terkait dengan waktu pemecahan masalah bertambah secara eksponensial terhadap pertumbuhan jumlah instances/data input-nya biasa kita sebut dengan permasalahan yang:

Jawab:

- Tidak dapat membedakan - Turing Test → Acting Humanly
- Buzzword - Pendekatan Logic → Thinking Rationally
- Hafalan - Winston, 1992 → Thinking Rationally
- Pengambilan keputusan → Game Theory
- Hafalan → Intractable

Bagian 2 Intelligent Agents

Tentukan jawaban yang benar.

- Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan jenis agent dalam kecerdasan buatan?
- Kita diminta untuk membangun aplikasi “interactive English tutor” yang mengajarkan anak-anak untuk belajar Bahasa Inggris melalui aplikasi mobile. Menurut kalian, deskripsi di bawah ini yang paling tepat untuk mendeskripsikan P pada PEAS terkait dengan keberhasilan aplikasi tersebut adalah:
- Kita diminta untuk membangun aplikasi “interactive English tutor” yang mengajarkan anak-anak untuk belajar Bahasa Inggris melalui aplikasi mobile. Menurut kalian, deskripsi di bawah ini yang paling tepat untuk mendeskripsikan E pada PEAS terkait dengan keberhasilan aplikasi tersebut adalah:
- Pilihlah tipe environment untuk aplikasi “interactive English tutor” yang mengajarkan anak-anak untuk belajar Bahasa Inggris melalui aplikasi mobile:
- Dalam merancang agent model, utility function adalah fungsi dari input state (atau rangkaian state) dan menghasilkan sebuah angka yang menunjukkan performance measure
- Pada simple reflex agent, respon agent disimpan sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya
- Pada knowledge-based agent, agent memiliki informasi lengkap atas semua state berdasarkan knowledge yang dimilikinya

- h. Perbedaan utama knowledge-based agent dan learning-based agent terletak pada sumber knowledge
- i. S dari PEAS pada sekelompok disinfectant robot di rumah sakit (yaitu robot in-door yang melakukan pembersihan virus dengan cara penyinaran ke seluruh ruangan dimana coverage setiap penyinaran adalah area lingkaran dengan jari-jari 1 m) adalah camera, GPS, sonar, keyboard, speaker

Jawab:

- a. Target based agent
- b. Performance - Nilai hasil ujian anak-anak yang mendaftar.
- c. Environment → Jumlah peserta anak-anak yang mendaftar.
- d. Fully observable, Stochastic, Episodic, Discrete, Dynamic, Single Agent
- e. Benar
- f. Salah
- g. Salah
- h. Benar
- i. Sensors → Benar

Bagian 3 Classical Search

Out of scope, di-*skip* sementara.

Bagian 4 Beyond Classical Search

Tentukan jawaban yang benar.

- Jika `current.value=3`, `neighbor.value=3` pada suatu iterasi steepest ascend hill-climbing, apa yg terjadi di akhir iterasi ini ?
- Jika `current.value=3`, `neighbor.value=3` pada suatu iterasi hill-climbing with sideways move, apa yg terjadi di akhir iterasi ini ?
- Jika `current.value=3`, `neighbor.value=3` pada suatu iterasi stochastic hill-climbing, apa yg terjadi di akhir iterasi ini ?
- Jika `current.value=3`, `neighbor.value=2` pada suatu iterasi, apa yg terjadi di akhir iterasi ini ?

	current <- neighbor	skip, lanjut ke iterasi berikutnya	terminasi, return current	Score
Random restart hill-climbing	☐	☐	☒	1/1
Stochastic hill- climbing	☐	☒	☐	1/1
Simulated annealing, T = 10, threshold=0.5	☒	☐	☐	1/1
Steepest ascent hill-climbing	☐	☐	☒	1/1
hill-climbing with sideways move	☐	☐	☒	1/1

- Algoritma mana yang membangkitkan semua successor secara lengkap dari current state?
- Pernyataan yang benar tentang algoritma genetika adalah

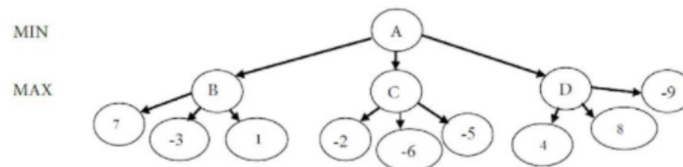
Individu	State string	Fitness value
A	2314	10
B	1125	6
C	3214	18
D	6542	25
E	3142	21

- Pada algoritma genetika dengan kondisi populasi 5 individu (A, B, C, D, E), dengan state string dan fitness value tercantum pada tabel. Dilakukan proses pembangkitan generasi berikutnya dengan ketentuan seleksi menggunakan roulette wheel dengan urutan individu tetap. Misalkan random crossover point adalah mulai posisi 3 dan random mutation point adalah posisi 1 pada child 1 dan random mutation point adalah posisi 0 pada child 2. Nilai mutasi untuk child 1 adalah 5 dan untuk child 2 adalah 3. Posisi dimulai dari 1, dan nilai 0 menyatakan tidak akan dilakukan proses untuk individu tersebut. Maka berikut ini yang merupakan anggota populasi setelah proses pembangkitan generasi berikutnya adalah:
- Dalam Adversarial Search pada permainan Catur biasa (two-player turn taking zero-sum game), maka properti task environment dari agen pencarian yang tidak tepat adalah:

i. Tentukan pernyataan berikut ini Benar atau Salah.

- Algoritma Minimax pada two-player turn-taking zero-sum game memberikan pilihan aksi yang optimal dengan melakukan breadth first search pada pohon ruang pencarian.
- Jika diterapkan algoritma Alpha Beta Search pada pencarian solusi two-player turn-taking zero-sum game, pengubahan urutan aksi yang diperiksa pada ruang pohon pencarian tidak akan mengubah kemungkinan pemotongan cabang pada pohon ruang pencarian
- Pada Alpha Beta Search, nilai alpha menunjukkan nilai terbaik yang diperoleh sejauh ini untuk pihak MAX dan nilai beta menunjukkan nilai terbaik yang diperoleh sejauh ini untuk pihak MIN
- Penerapan Alpha Beta Search bisa memberikan pilihan aksi yang lebih optimal daripada Algoritma Minimax, dengan urutan pemeriksaan aksi yang sama pada pohon ruang pencarian

j. Berikut ini terdapat pohon ruang pencarian sebagian dalam Adversarial Search memanfaatkan Algoritma Minimax. Tentukan nilai pada state A.



k. Dari (j), akan memanfaatkan Alpha Beta Search; dengan urutan pemeriksaan dari cabang kiri. Cabang yang di pruning pada gambar tersebut adalah:

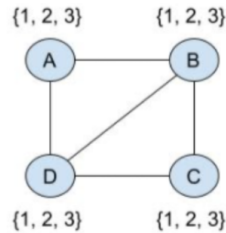
Jawab:

- terminasi, return current
- current <- neighbor
- Environment → skip, lanjut ke iterasi berikutnya
- Pada gambar soal tertera.
- Random restart hill-climbing, Steepest ascent hill-climbing, Hill-climbing with sideways move
- 3, 4, 5
- 1142, 3105
- Episodik
- Salah, Salah, Benar, Salah
- 2
- Cabang A kiri, Cabang A tengah, Cabang C tengah

Bagian 5 CSP

Tentukan jawaban yang benar.

- a. Jika terdapat Constraint Graph seperti gambar berikut ini dan sisi menyatakan constraint ketidaksamaan (tidak sama dengan), tentukan pernyataan berikut benar atau salah.



- Jumlah variabel lebih banyak daripada banyaknya nilai (domain) yang mungkin untuk tiap variabel.
 - Jika persoalan diselesaikan dengan pendekatan empty assignment di awal proses pencarian, variabel yang pertama dipilih untuk diisi nilai dengan Degree Heuristic dan terurut abjad adalah variabel B.
 - Persoalan CSP tersebut tidak dapat diselesaikan.
- b. Jika terdapat suatu persoalan dengan dua variabel (A dan B) yang masing-masing memiliki domain $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, dan constraint antara dua variabel tersebut adalah $B = A^{(0.5)}$, maka tuliskan domain dari variabel A dan B sehingga variabel A 'arc consistent' dengan variabel B . Format penulisan jawaban: $A =$ tuliskan domain dipisahkan dengan koma jika lebih dari satu nilai; $B =$ tuliskan domain dipisahkan dengan koma jika lebih dari satu nilai
- c. Jika terdapat persoalan dengan tiga variabel (A , B , dan C) yang masing-masing memiliki domain $\{1, 2, 3, 4\}$, dengan constraint: (i) $A < B; B < C; A \neq C$; maka saat himpunan variabel $\{A, C\}$ 'path-consistent' dengan variabel B , tentukan nilai pada domain variabel A , variabel B , dan variabel C . Format penulisan jawaban: $A =$ tuliskan domain dipisahkan dengan koma jika lebih dari satu nilai; $B =$ tuliskan domain dipisahkan dengan koma jika lebih dari satu nilai; $C =$ tuliskan domain dipisahkan dengan koma jika lebih dari satu nilai
- d. Terdapat persoalan 4 ratu (peletakan ratu sehingga tidak ada ratu yang saling menyerang), dengan state seperti pada gambar berikut (angka di kiri menunjukkan nomor baris) saat dicari solusi dengan pendekatan local search. Posisi ratu hanya bisa berpindah baris dan tidak berpindah kolom. Jika menggunakan 'most-constrained variabel' dan 'min-conflict heuristic', maka tentukan variabel yang berikutnya diperiksa dan nilai yang diberikan pada variabel tersebut. Format penulisan jawaban: [variabel] = [nilai]

Jawab:

- a. Benar, Benar, Salah

b. $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{0, 1\}$

c. $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{3, 4\}$

- d. Ratu1: (4,1)

Bagian 6 KBS

Tentukan jawaban yang benar.

- a. Berikut ini adalah karakteristik dari suatu sistem yang dapat dikategorikan sebagai KBS, yaitu: (pilih semua yang benar, dengan tanda X)

- X KBS dilengkapi proses Inference yang menghasilkan kalimat/sentence turunan dari hasil penyimpulan representasi pengetahuan yang ada pada Knowledge Base-nya
- Knowledge Base adalah komponen yang bersifat statis, seluruh representasi pengetahuannya bersifat aksiomatik.
- X KBS memiliki komponen inti berupa Knowledge Base berisi serangkaian kalimat/sentence yang disusun berdasarkan Knowledge Representation Language.
- X Knowledge Base adalah komponen yang bersifat dinamis, representasi pengetahuan di dalamnya dapat berubah berdasarkan persepsi Agen pada suatu keadaan.
- X Knowledge Base adalah komponen yang bersifat dinamis, representasi pengetahuan di dalamnya dapat berubah berdasarkan aksi Agen yang dieksekusi dari hasil inferensi sebelumnya.

- b. Berikut ini adalah hal-hal yang merupakan karakteristik Knowledge Representation Language, yaitu: (pilih semua yang benar)

- X Logika Proposisional dapat digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan.
- Representasi pengetahuan hanya dapat diekspresikan secara deklaratif.
- X Representasi pengetahuan dapat diekspresikan secara imperatif maupun deklaratif.
- X Logika Orde-Pertama dapat digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan
- Representasi pengetahuan tidak dapat diekspresikan secara prosedural.
- X Knowledge Representation Language memiliki aturan yang regular dan nilai kebenaran yang bermakna, baik secara deterministik maupun stokastik.

- c. Metode-metode ini dapat dilakukan dalam merancang sebuah Knowledge Base, yaitu: (pilih semua yang benar)

- X Representasi pengetahuan oleh pakar secara langsung ke dalam KB.
- Inferensi deduktif yang menghasilkan pengetahuan tambahan dari fakta-fakta spesifik kasus.
- X Akuisisi pengetahuan tidak langsung yang dikelola melalui perantara proses rekayasa dengan interview pakar serta observasi terhadap aktivitas kepakaran.
- X Generalisasi induktif melalui serangkaian fakta-fakta spesifik yang terkonfirmasi oleh pakar sebagai gejala yang relevan terhadap pengetahuan yang direpresentasikan

- d. Berikut ini adalah hal-hal yang lazimnya menjadi spesifikasi suatu Knowledge Base, yaitu: (pilih semua yang benar)

- X Knowledge Base dapat didesain dengan 2 komponen: short-term yang relatif dinamis dan long-term yang relatif lebih persisten.
- Komponen long-term berisi representasi pengetahuan yang aksiomatik dan dapat disesuaikan.
- Proses inferensi dapat melakukan penyesuaian pada komponen long-term, yaitu menambahkan representasi pengetahuan derivatif dari fakta spesifik kasus.
- X Komponen long-term berisi representasi pengetahuan yang aksiomatik dan tidak bisa diubah.
- X Komponen short-term berisi fakta-fakta yang spesifik pada suatu kasus dan derivasi representasi pengetahuan hasil inferensi dari fakta tersebut.

e. Berikut ini adalah hal-hal yang lazimnya menjadi komponen antarmuka dari suatu Knowledge-Based System, yaitu: (pilih semua yang benar)

- X Antarmuka terhadap User meneruskan hasil inferensi dari Problem Solving Agent yang awalnya berupa kalimat representasi pengetahuan menjadi informasi yang lebih dipahami User.
- X Antarmuka terhadap User menterjemahkan fakta semantik ke dalam sintaks representasi pengetahuan yang dimanfaatkan pada proses inferensi.
- X Antarmuka terhadap Expert memungkinkan perangkat KBS dievaluasi kinerjanya dan dilakukan penyesuaian bila perlu.
 - Antarmuka terhadap User meneruskan sintaks representasi pengetahuan dari kasus spesifik User menuju komponen long-term pada Knowledge Base.
 - User dan Expert berinteraksi terhadap sistem dengan tujuan yang sama sehingga cukup diakomodasi dengan satu jenis antarmuka.

UTS 2022/2023

Bagian 1	Local Search	27
Bagian 2	Genetic Algorithm	29
Bagian 3	Adversarial Search	30
Bagian 4	CSP	31
Bagian 5	AI Theory	33
Bagian 6	PEAS	33
Bagian 7	KBS	34

Bagian 1 Local Search

(Nilai $10 + 5 + 5$) Di bawah ini diberikan current state untuk persoalan 4-queen. Gunakanlah fungsi objektif yang digunakan di kuliah. Jika dibutuhkan lebih dari 5 iterasi, jawaban tidak perlu diteruskan dan pencarian dianggap gagal.

	Q		
			Q
Q		Q	

- Periksalah apakah steepest ascent hill-climbing berhasil atau gagal menyelesaikan persoalan ini.
- Jika diketahui peluang hill-climbing berhasil menyelesaikan persoalan ini adalah 0.25, berapa ekspektasi jumlah restart yang dibutuhkan pada random restart hill-climbing?
- Periksalah apakah simulated annealing berhasil atau gagal menyelesaikan persoalan ini jika temperatur = 10 saat ini, dan terjadi penurunan temperatur -2 setiap awal iterasi berikutnya. Jika diperlukan successor of current secara random, tuliskanlah secara eksplisit successor yang dibangkitkan. (Asumsi pindah jika probability melebihi threshold 0.5)

Jawab:

- Iterasi 1 → CurrentValue = -2

Successor:

-3	Q	-3	-1
-3	-3	-2	Q
Q	-4	Q	-4
-1	-5	0	-2

Neighbor ← 0
CurrentValue ← 0

- Iterasi 2 → CurrentValue = 0

Successor:

-3	Q	-3	-1
-3	-3	-2	Q
Q	-4	Q	-4
-1	-5	0	-2

Neighbor ← 0
CurrentValue ← 0

- Expected number of try = $1/p = 1/0.25 = 4$

- Iterasi 1 → CurrentValue = -2

Random Successor:

	Q		
			Q
Q	-4	Q	

Neighbor = -4 (worse)

Probability = $e^{\frac{-4 - (-2)}{10}} = 0.81 > 0.5 \rightarrow$ pindah

CurrentValue ← -4

Iterasi 2 → CurrentValue = -4

Random Successor:

		-3	
			Q
Q	Q	Q	

$T \leftarrow 8$

Neighbor = -3 (Better) → pindah

CurrentValue ← -3

Iterasi 3 → CurrentValue = -3

Random Successor:

		Q	
			Q
Q	Q		
	-4		

$T \leftarrow 6$

Neighbor = -4 (worse) → hitung

Probability = $e^{\frac{-4 - (-3)}{6}} = 0.84 > 0.5 \rightarrow$ pindah

CurrentValue ← -4

Iterasi 4 → CurrentValue = -4

Random Successor:

		Q	
			Q
Q			
	Q	-3	

$T \leftarrow 4$

Neighbor = -3 (better) → pindah

CurrentValue ← -3

Iterasi 5 → CurrentValue = -3

Random Successor:

			Q
Q		-5	
	Q	Q	

$T \leftarrow 2$

Neighbor = -5 (worse) → hitung

Probability = $e^{\frac{-5 - (-3)}{2}} = 0.37 < 0.5 \rightarrow$ tidak pindah

$T = 0$, Pencarian Gagal

Bagian 2 Genetic Algorithm

(Nilai 7.5 + 7.5) Dalam pembangunan suatu knowledge-based system, terdapat proses penentuan atribut penting, misalnya untuk bagian prekondisi rule. Penentuan atribut akan dilakukan dengan algoritma genetika. Misalkan terdapat 6 atribut yang akan diobservasi, representasi individu ditentukan berupa string 6 karakter dari angka 0 dan 1. Nilai 0 atau 1 pada karakter ke- i menyatakan apakah atribut ke- i akan dipilih atau tidak. Nilai fitness ditentukan dengan menggunakan tools evaluasi untuk menghitung kinerja sistem terhadap data validasi yang telah disediakan. Nilai fitness memiliki range dari 0 sampai 1. Nilai 0 artinya semua keputusan sistem salah (minimum), sedangkan nilai 1 artinya semua keputusan sistem benar (maksimum). Berikut populasi awal yang telah dibentuk.

Individu	Representasi Individu						Nilai Fitness
A	1	1	1	1	1	1	0.75
B	1	0	1	0	1	1	0.82
C	0	0	1	1	1	0	0.98
D	1	1	0	0	0	1	0.51

- a. Lakukanlah random selection dengan memilih sepasang parent berdasarkan pita peluang. Sebutkanlah individu mana yang terpilih sebagai parent 1 dan parent 2

(Nilai 5) Susun setiap individu pada pita peluang berikut ini berdasarkan peluang seleksinya. Urutannya tetap A,B,C,D.

A		B		C		D	
0.00%							100.00%

(Nilai 2.5) Berdasarkan pita peluang tersebut, parent 1 terpilih dengan nilai acak 80.05% dan parent 2 terpilih dengan nilai acak 24.75%

- b. Tentukanlah sepasang individu hasil proses cross-over, dan mutasi dengan informasi sebagai berikut. Individu diberikan dalam representasi string 6 karakter dari angka 0 atau 1. Lakukanlah crossover dengan nilai random crossover point = 5. Karakter pertama dimulai dengan indeks 1. Anak1: left parent1, right parent2 (Nilai 2.5). Anak2: left parent2, right parent1 (Nilai 2.5). Lakukanlah mutasi dengan mutation point untuk anak1 adalah 4 dengan value 0, dan mutation point untuk anak2 adalah 2 dengan value 1.

Jawab:

- a. Hasil:

A		B		C		D	
0.00%	24.51%	24.51%	51.31%	51.31%	83.33%	83.33%	100.00%

$parent_1 = 80.05\% \rightarrow C$

$parent_2 = 24.75\% \rightarrow B$

b. Cross-over:

Parent1 (C) = 001110

Parent2 (B) = 101011

Maka, diperoleh

Anak1 = 001111

Anak2 = 101010

Mutation:

Anak1: 001111 $\rightarrow$ 001011

Anak2: 101010 $\rightarrow$ 111010

Bagian 3 Adversarial Search

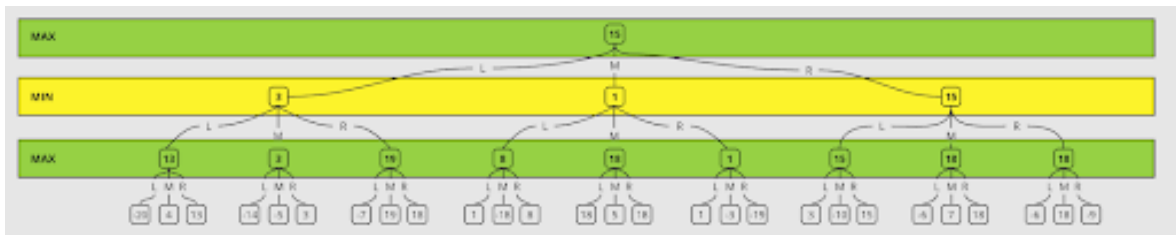
Sebuah 3-ply two player turn-based game tree dibentuk untuk diterapkan untuk algoritma Minimax dalam pencarian aksi terbaik. Akar pohon merepresentasikan player MAX. Aksi yang mungkin dilakukan oleh tiap pemain adalah L, M, R; dan urutan aksi dalam pembentukan pohon ruang status pencarian juga L, M, R; dan urutan aksi dalam pembentukan pohon ruang status pencarian juga L, M, R. Nilai utilitas terminal state adalah sebagai berikut (posisi sesuai dengan urutan aksi tersebut).

$\{-20, 4, 13, -14, -5, 3, -7, 19, 18, 1, -18, 8, 18, 5, 18, 1, -3, -19, 3, -10, 15, -6, 7, 18, -6, 18, -9\}$

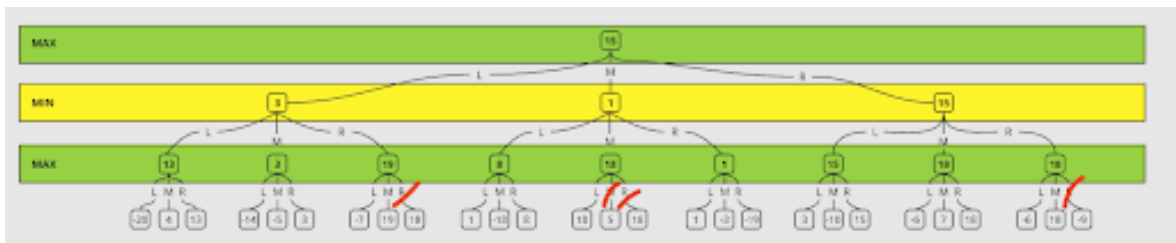
- Gambarkan pohon ruang status pencarian lengkap dengan nilai utilitas tiap state pada pohon, saat diterapkan algoritma Minimax. (Nilai 5)
- Jika diterapkan Alpha Beta Pruning, gambarkan pada percabangan mana saja dalam pohon tersebut, pruning dilakukan. (Nilai 5)

Jawab:

a. Minimax tanpa *pruning*:



b. Minimax dengan Alpha Beta *pruning*:



Bagian 4 CSP

Terdapat crossword puzzle yang direpresentasikan sebagai Constraint Satisfaction Problem (CSP) seperti pada Gambar 1 berikut.

	1	2	3	4	5
1	1		2		3
2	#	#		#	
3	#	4		5	
4	6	#	7		
5	8				
6		#	#		#

Rangkaian kotak harus diisi kata (bisa mendatar atau menurun), dimulai dari kotak dengan nomor yang tidak berada di tengah rangkaian kotak (misalkan kotak bernomor 2, tidak mungkin menjadi rangkaian kotak mendatar ke kanan dengan 3 huruf, hanya bisa menjadi rangkaian kotak menurun dengan 5 huruf). Kotak dengan tanda # tidak bisa diisi. Sebuah kata yang sudah dipakai pada suatu rangkaian kotak, tidak bisa digunakan untuk rangkaian kotak yang lain.

Kumpulan kata yang disediakan adalah sebagai berikut:

Kata dengan 3 huruf: AFT, ALE, EEL, LEE, TIE

Kata dengan 4 huruf: HEEL, HIKE, KEEL, KNOT, LINE

Kata dengan 5 huruf: HOSES, LASER, SAILS, SHEET, STEER

Sebuah variabel merepresentasikan rangkaian kotak yang bisa diisi dengan sebuah kata, kata adalah array of character, dan domain dari tiap variabel adalah kumpulan kata yang bersesuaian dengan panjang rangkaian kotak yang direpresentasikannya.

- Sebutkan seluruh constraints yang ada. Penamaan variabel bebas selama ditambahkan keterangan agar diketahui variabel tersebut merepresentasikan rangkaian kotak yang mana.
- Jika crossword puzzle pada Gambar 1 diselesaikan dengan backtracking search dengan pemilihan variabel menggunakan degree heuristic, tentukan variabel mana yang seharusnya diperiksa terlebih dulu, jelaskan alasan anda. (Nilai 5)
- Jika pada suatu saat dilakukan inferensi sebelum proses pencarian dengan backtracking search, variabel rangkaian kotak yang berawal pada kotak bernomor 2, dan rangkaian kotak yang berawal pada kotak bernomor 8, path consistent dengan rangkaian kotak yang berawal pada kotak bernomor 4. Tentukan domain yang ada pada ketiga variabel tersebut. (Nilai 7.5)

Jawab:

- Keterangan:

W_x adalah rangkaian kata dari nomor x .

$W_x[i]$ adalah character ke- i dari rangkaian kata W_x .

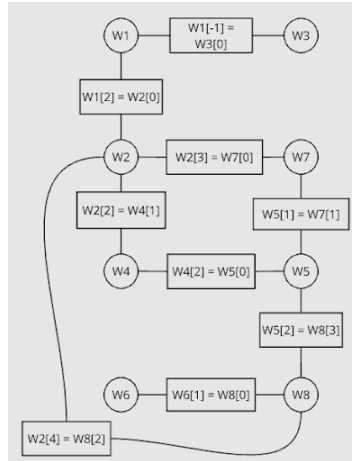
Node Constraint:

- $\text{len}(W1) = 5$
- $\text{len}(W2) = 5$
- $\text{len}(W3) = 5$
- $\text{len}(W4) = 4$
- $\text{len}(W5) = 4$
- $\text{len}(W6) = 3$
- $\text{len}(W7) = 3$
- $\text{len}(W8) = 5$

Arc Constraint:

- $W1[2] = W2[0]$
- $W1[4] = W3[0]$
- $W2[2] = W4[1]$
- $W2[3] = W7[0]$
- $W2[4] = W8[2]$
- $W4[2] = W5[0]$
- $W5[1] = W7[1]$
- $W5[2] = W8[3]$
- $W6[1] = W8[0]$

b. Bisa sambil digambar ngerjainnya biar lebih kebayang dan minim resiko ketidakteitian.



Dengan degree heuristic maka variabel yang akan diperiksa terlebih dahulu adalah variabel $W2$ karena memiliki derajat yang paling tinggi (yaitu 4) daripada derajat variabel lain.

c. Format $\rightarrow$ Variabel : Domain

Constraint: $W5[2] = W8[3]$

$W5 : \{HEEL, KEEL\}$

Constraint: $W4[2] = W5[0]$ & $W2[2] = W4[1]$

$W4 : HIKE$

$W2 : SAILS$

Jadi, domain pada variabel $W2$, $W8$, dan $W4$ agar $W2$ dan $W8$ path consistent dengan $W4$ adalah:

$W2 : SAILS$

$W8 : HOSES, LASER$

$W4 : HIKE$

Bagian 5 AI Theory

(Nilai 10) Pilihlah satu yang paling tepat di antara 4 definisi Artificial Intelligence (atau bisa juga tidak termasuk teknologi AI) dan jelaskan alasannya untuk setiap jenis aplikasi di bawah ini.

1. Aplikasi untuk melakukan penjadwalan perkuliahan dengan target semua mahasiswa memiliki jadwal yang seimbang setiap harinya serta jadwal tidak bentrok antar mata kuliah yang diambil mahasiswa.
2. Aplikasi pembuatan laporan akuntansi dari pemasukan dan pengeluaran perusahaan
3. Aplikasi yang mengenali object pada gambar menggunakan teknik thousand bran yang termasuk pendekatan neuroscience.
4. Aplikasi untuk memverifikasi sebuah informasi itu hoax atau bukan dengan memanfaatkan knowledge graph sebagai representasi pengetahuan pada aplikasi
5. Aplikasi untuk menghasilkan diagnosis makanan diet bagi penderita diabetes berdasar pengetahuan yang sebelumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pakar

Jawab:

1. Ada *goal* - Algoritma Penjadwalan → Acting Rationally
2. Buzzword - Laporan → Not AI
3. Buzzword - Neuroscience → Thinking Humanly
4. Buzzword - Knowledge Graph → Acting Rationally
5. Buzzword - Pakar → Acting Humanly

Bagian 6 PEAS

(Nilai 10) (A) Tuliskan nilai dari 6 jenis environment (dan jelaskan alasannya) dari sebuah mesin sortir buah di pabrik dimana ada pabrik tersebut, terdapat beberapa mesin sortir buah yang bekerja secara paralel untuk memilah kualitas buah yang disimpan pada conveyor belt. Setiap mesin dilengkapi dengan dua keranjang sebagai tempat disimpannya buah yang telah disortir, (b) Tuliskan juga PEAS dari agent mesin sortir ini.

PEAS (Nilai 5)	
Performance	Persentase klasifikasi kualitas buah dengan benar.
Environment	Buah, conveyor belt
Actuators	Motor untuk mendorong buah ke keranjang 1 atau keranjang 2
Sensors	Kamera, timbangan (sensor berat pada conveyor belt)
Lingkungan Tugas Properties (Nilai 5)	
Fully vs Partially Observable	Partially Observable, karena tidak semua informasi diketahui oleh mesin sortir (tidak tahu bagian dalam dari buah tersebut, dll)
Deterministic vs Stochastic	Deterministic, karena ketika mesin sortir memilih untuk ke sortir keranjang 1 atau keranjang 2, maka buah akan jatuh ke keranjang yang dipilih.
Episodic vs Sequential	Episodic, karena pilihan mesin sortir sekarang tidak memengaruhi pilihan-pilihan selanjutnya.
Static vs Dynamic (or Semidynamic)	Dynamic, dengan asumsi buah akan terus bergerak pada conveyor belt maka kondisi akan berubah terus (buah bisa terlewat jika terlalu lama)
Discrete vs Continuous	Discrete, karena aksi yang dapat dilakukan terbatas (keranjang 1 or keranjang 2)
Single vs Multi Agent	Single Agent, karena mesin bekerja secara paralel sehingga aksi 1 agent tidak berpengaruh terhadap agent lain.

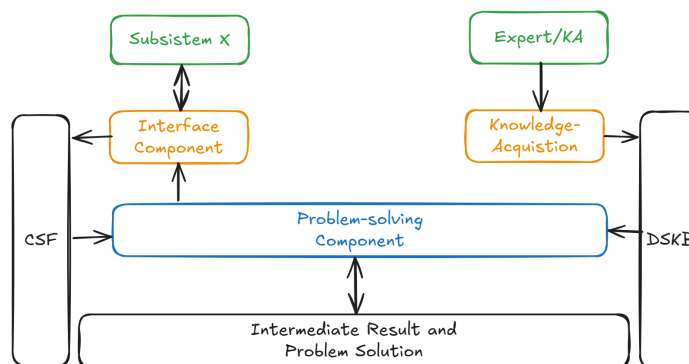
Bagian 7 KBS

(Nilai 15) Suatu sistem pakar AIX merupakan bagian dari sebuah sistem informasi saham yang mengambil data keuangan perusahaan dari berbagai sumber informasi di internet. Sebagian data yang diambil sistem informasi dimasukkan ke dalam sistem pakar AIX untuk mendapatkan rekomendasi apakah saham sebuah perusahaan itu naik atau turun dengan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dari pakar. Pengetahuan dimasukkan ke dalam AIZ hanya satu kali pada awal pembangunan sistem.

- (Nilai 9) Buatlah gambar arsitektur AIZ berdasarkan arsitektur umum yang dipelajari di kelas dengan melakukan analisis eksplisit apakah setiap komponen opsional dibutuhkan atau dihapus.
- (Nilai 6) Berikanlah urutan komponen yang digunakan dari sejak data dimasukkan ke dalam AIX hingga keluar rekomendasi berupa informasi saham itu naik atau turun.

Jawab:

- Arsitektur KBS:



b. Urutan Komponen AIX:**1. Sistem Informasi Saham → CSF (Case-Specific Facts):**

Data keuangan perusahaan dari berbagai sumber internet dimasukkan ke dalam CSF sebagai fakta-fakta spesifik untuk kasus yang akan dianalisis.

2. Expert/KA → Knowledge Acquisition → DSKB (Domain-Specific Knowledge Base):

Pengetahuan dari pakar tentang analisis saham dimasukkan satu kali pada awal pembangunan sistem ke dalam basis pengetahuan domain-spesifik.

3. Interface Component:

Menerima input data keuangan dari sistem informasi saham dan meneruskannya ke komponen problem-solving.

4. Problem-Solving Component (Mesin Inferensi):

Memproses data keuangan dari CSF dan mencocokkannya dengan aturan-aturan dalam DSKB untuk menganalisis apakah saham akan naik atau turun.

5. Intermediate Result and Problem Solution:

Menyimpan hasil analisis dan kesimpulan dari mesin inferensi tentang prediksi pergerakan saham.

6. Interface Component → Subsistem X:

Mengirimkan rekomendasi akhir (saham naik atau turun) ke sistem informasi saham untuk ditampilkan kepada pengguna.

Catatan: Knowledge Acquisition hanya digunakan sekali pada awal pembangunan sistem, sehingga untuk operasi normal sistem, alur dimulai dari input data ke CSF hingga output rekomendasi melalui Interface Component.

UTS 2023/2024

Bagian 1	CSP	37
Bagian 2	CSP Theory	38
Bagian 3	PEAS	39
Bagian 4	KBS	40
Bagian 5	Local Search	41

Bagian 1 CSP

Terdapat sebuah persoalan penjadwalan sebagai berikut. Pada sebuah sekolah SMA, terdapat empat klub ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa-siswanya. Seorang siswa boleh mengikuti lebih dari satu klub. Untuk menyederhanakan persoalan, berikut ini daftar anggota setiap klub. K1 diikuti oleh siswa1 dan siswa2; K2 diikuti oleh siswa1 dan siswa4; K3 diikuti oleh siswa2, siswa3, siswa4; dan K4 diikuti oleh siswa1 dan siswa3. Pada suatu hari, empat klub (K1, K2, K3, K4) akan mengadakan pertemuan masing-masing pada hari yang sama, yaitu hari Sabtu. Persoalannya adalah menjadwalkan rapat tersebut. Dalam satu hari terdapat 23 satuan waktu (satuan waktu 0 hingga satuan waktu 23). Setiap klub menjadwalkan waktu pertemuannya adalah 2 satuan waktu (tidak kurang dan tidak lebih), dan setiap anggota harus hadir. Pertemuan hanya boleh dilakukan di sekolah, dengan batasan waktu paling awal bisa dimulai pada satuan waktu 7, dan sudah berakhir pada satuan waktu 17. Persoalan akan diselesaikan dengan pendekatan Constraints Satisfaction Problem (CSP). (Nilai 25)

- Tentukan variabel dalam persoalan penjadwalan ini.
- Tentukan domain dari tiap variabel pada jawaban (a).
- Tentukan semua constraints (rinci) dari persoalan penjadwalan ini.
- Gambarkan constraint graph untuk persoalan ini.
- Berdasarkan jawaban (d), jika menggunakan pendekatan Backtracking Search (*incremental*), tentukan variabel mana yang diperiksa (diberi nilai) terlebih dulu saat memanfaatkan *degree heuristic*, jelaskan dengan singkat.
- Untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan memanfaatkan Genetic Algorithm, langkah apa yang pertama kali harus dilakukan dalam proses pencarian solusi (*input* dari Genetic Algorithm) sebelum menerapkan *selection*, *cross-over*, dan *mutation*. Jelaskan dengan singkat dan sertakan contohnya.

Jawab:

- a. Variabel:

$$V = \{K_1, K_2, K_3, K_4\}$$

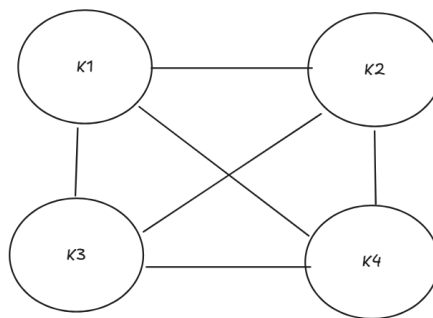
- b. Domain:

$$\{D_i \mid i \in K, D_i \in \mathbb{R}, 7 \leq D_i \leq 15\}$$

- c. Constraints:

$$|K_i - K_j| \geq 2, \quad \forall i, j \in \{1, 2, 3, 4\}, i \neq j$$

- d. Constraint Graph:



Graf lengkap K_4 dimana:

- Node: $\{K_1, K_2, K_3, K_4\}$
- Edges: Semua pasangan terhubung karena semua klub memiliki constraint dengan klub lainnya

e. **Degree Heuristic:**

Semua variabel memiliki degree yang sama = 3 (terhubung ke 3 variabel lainnya). Karena tie, kita bisa memilih variabel mana saja, misalnya K_1 atau menggunakan tie-breaker lain seperti MRV (Minimum Remaining Values).

f. **Genetic Algorithm - Langkah Pertama:**

Membuat sejumlah solusi kandidat acak (*initial population*) yang merepresentasikan assignment nilai untuk semua variabel. Setiap individu adalah kromosom yang berisi assignment waktu untuk setiap klub.

Contoh:

- Individu 1: $[K_1 = 7, K_2 = 9, K_3 = 11, K_4 = 13]$
- Individu 2: $[K_1 = 8, K_2 = 10, K_3 = 7, K_4 = 12]$
- Individu 3: $[K_1 = 9, K_2 = 11, K_3 = 13, K_4 = 7]$
- $\vdots$

Setiap individu kemudian dievaluasi dengan *fitness function* yang mengukur jumlah *constraint* yang dilanggar.

Bagian 2 CSP Theory

Untuk setiap pernyataan terkait CSP berikut ini, tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah, dan jelaskan dengan singkat alasannya. (Nilai 10)

- a. Pada pendekatan Backtracking Search, ketika kita akan memilih nilai dari domain untuk satu variabel, bisa memanfaatkan *minimum remaining value heuristic*.
- b. Sebuah CSP yang *arc-consistent* (setiap *constraint* memenuhi *arc-consistency*), dijamin bahwa CSP tersebut ada solusinya.
- c. Jika terdapat suatu persoalan dengan dua variabel (A dan B) yang masing-masing memiliki domain $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, dan constraint antara dua variabel tersebut adalah $B = A^{(0.5)}$, maka domain dari variabel A sehingga variabel A 'arc consistent' dengan variabel B adalah $\{1, 2, 3\}$.
- d. Jika terdapat suatu persoalan dengan dua variabel (A dan B) yang masing-masing memiliki domain $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, dan constraint antara dua variabel tersebut adalah $B = A^{(0.5)}$, maka domain dari variabel B sehingga variabel A 'arc consistent' dengan variabel B adalah $\{1, 2, 3\}$.

Jawab:

1. MRV digunakan untuk menentukan variabel pertama yang akan di-assign oleh *value* → Salah
2. CSP yang *arc-consistent* belum tentu *path-consistent*. CSP yang melanggar *path-consistent* tidak memiliki solusi yang valid → Salah
3. $A = 0 \rightarrow B = \sqrt{0}$ termasuk, seharusnya $\{0, 1, 2, 3\} \rightarrow$ Salah
4. Seharusnya hanya $\{0, 1\} \rightarrow$ Salah

Bagian 3 PEAS

Terdapat sebuah intelligent agent yang dibangun untuk filter spam email. Setiap 10 detik agen menjalankan skrip, 'check.py', yang memeriksa kotak masuk pengguna dan mengembalikan pesan yang belum dibaca (atau tidak sama sekali). Untuk semua pesan yang belum dibaca, skrip lain kemudian dijalankan bernama, 'filter.py', yang mengklasifikasikan setiap email yang belum dibaca sebagai spam atau non-spam dan kemudian mengirimkan email tersebut ke kotak masuk atau folder spam, tergantung pada klasifikasinya. Tentukan lingkungan tugas (task environment) PEAS dan 6 properti lingkungan tugas dari agen tersebut, dengan membuat tabel PEAS dan tabel 6 properti lingkungan tugas, masing-masing beserta alasan singkat (seperti contoh di halaman 2). (Nilai 10)

PEAS (Nilai 5)	
Performance	Meningkatkan akurasi pengklasifikasian spam dan non-spam, mengurangi jumlah false positives (email non-spam yang disalah klasifikasikan sebagai spam) dan false negatives (email spam yang tidak terdeteksi).
Environment	Kotak masuk email pengguna, folder spam, server email.
Actuators	<code>filter.py</code> untuk mengklasifikasikan pesan email, mengirim pesan ke kotak masuk atau folder spam berdasarkan klasifikasinya.
Sensors	<code>check.py</code> sebagai sensor yang memantau kotak masuk email, pesan yang belum dibaca
Lingkungan Tugas Properties (Nilai 5)	
Fully Observable	Ya, karena agent dapat melihat semua pesan yang belum dibaca dan hasil dari skrip <code>check.py</code> dan <code>filter.py</code> .
Single-Agent / Multi-Agent	Script <code>check.py</code> digunakan oleh agen untuk memeriksa kondisi lingkungan, namun secara keseluruhan, hanya ada satu agent yang bertanggung jawab atas tugas pemfilteran spam <code>filter.py</code> . Tidak ada kolaborasi atau interaksi yang signifikan antara beberapa agen yang bekerja bersama.
Deterministic	Deterministik, karena respons agen terhadap kondisi email tertentu selalu konsisten.
Episodic	Tindakan agen tidak tergantung pada tindakan sebelumnya
- Dynamic / Semi-Dynamic	Karena kondisi email dan kotak masuk pengguna selalu berubah seiring waktu.
Discrete	Ya, karena tindakan agen (mengklasifikasikan email) dan keadaan lingkungan (spam atau non-spam) adalah diskrit. (Output hanya dua, masuk folder inbox atau spam)

Bagian 4 KBS

Perusahaan budidaya ikan lele yaitu PT Lele Sejahtera selalu mengeluhkan biaya pakan yang tinggi disertai limbah pakan yang meningkat, didasari hal tersebut perusahaan meyakini bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan pemberian pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan didalam kolam oleh karena itu perusahaan ingin membuat sebuah alat pemberi pakan otomatis (Autofeeder) dengan membaca pergerakan (motion) dari ikan dimana diketahui adanya gerakan tertentu yang mengindikasikan ikan sedang lapar maka alat akan mengeluarkan pakan dengan kuantitas yang disesuaikan dengan jumlah ikan yang terdeteksi.

- Tentukan bagaimana akuisisi pengetahuan dilakukan (Nilai 5)
- Pemilihan representasi pengetahuan yang tepat (Nilai 5)
- Tentukan dan gambar arsitektur KBS yang sesuai (Nilai 7.5)
- Berikanlah urutan komponen yang digunakan saat alat berinteraksi untuk mendapatkan fakta perilaku (*motion*) pada ikan, sampai penentuan seberapa banyak pakan yang dikeluarkan (Nilai 7.5)

Jawab:

a. Indirect / Direct Acquisition

- Pihak perusahaan dapat mengumpulkan pengetahuan dari ahli perikanan yang memiliki pengalaman dalam mengamati perilaku ikan lele terkait kebutuhan pakan. (From Expert)
- Melakukan studi literatur tentang perilaku ikan lele dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan pakan. (Literature, Standard, Jurnal)
- Melibatkan praktisi budidaya ikan yang telah sukses mengoptimalkan pemberian pakan untuk mendapatkan wawasan praktis.

- Proposition Rules Representasi pengetahuan dapat menggunakan aturan-aturan berbasis kondisi (Rules) dan Tindakan. Contoh: "Jika terdeteksi gerakan khusus yang menandakan lapar keluarkan pakan dengan kuantitas sesuai dengan jumlah ikan."

Alt: Fuzzy Logic (Logika Fuzzy)

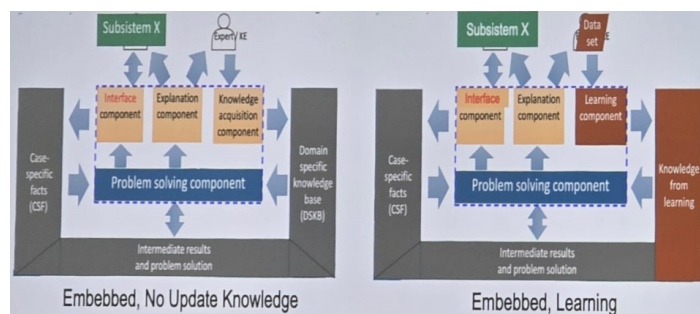
Representasi berbasis logika fuzzy dapat digunakan untuk ketidakpastian dalam penilaian perilaku ikan dan kebutuhan pakan. Sebagai contoh, menggambarkan tingkat kelaparan ikan dengan tingkat keanggotaan dalam konsep "lapar" yang dapat berkisar.

Alt: Machine Learning Models (Model Pembelajaran Mesin):

Model pembelajaran mesin, seperti model klasifikasi, dapat digunakan untuk mengekstrak pola dan data gerakan ikan dan kuantitas pakan yang dikeluarkan. Ini memungkinkan adaptasi sistem terhadap variasi yang kompleks dalam perilaku ikan.

Alt: Semantic ataupun Decision Tree

c. Arsitektur KBS:



d. Komponen-komponen KBS:

1. **Dataset/Expert:** Didapatkan knowledge kedalam KAC / LC lalu basis pengetahuan
2. **Interface component (Sensor):** Untuk mendeteksi gerakan ikan di dalam kolam untuk dilanjutkan ke KBS
3. **Knowledge Base (CSF & DSKB):** Informasi tentang perilaku ikan dan kaitannya dengan kebutuhan pakan disimpan di dalam basis pengetahuan.
4. **Problem Solving component (Mesin Inferensi):** Mesin inferensi memproses data dari modul sensor dan memeriksa basis pengetahuan untuk menentukan apakah gerakan ikan yang terdeteksi mengindikasikan lapar atau tidak.
5. **Intermediate results & PS (Modul Keputusan):** Mendapatkan hasil dari mesin inferensi dan menentukan jumlah pakan yang diperlukan berdasarkan informasi tentang tingkat kelaparan ikan.
6. **Interface component & Actuator (Aktuator):** Menerima informasi dari IR & PS lalu menggerakkan alat pemberi pakan otomatis untuk mengeluarkan jumlah pakan yang telah ditentukan ke dalam kolam

Bagian 5 Local Search

Mager, mirip kayak kuis kemarin kok :)

UTS 2024/2025

Bagian 1	What is AI, Rule based System .	43
Bagian 2	Adversarial Search, CSP	46
Bagian 3	Local Search, KBS	48

Bagian 1 What is AI, Rule based System

No	Pertanyaan	Thinking Humanly	Acting Humanly	Thinking Rationally	Acting Rationally	Not AI
1	"The study of computations that make it possible to perceive, reason, and act" merupakan definisi AI dengan pendekatan:					
2	Robot pengantar makanan di rumah sakit yang dioperasikan menggunakan remote control termasuk pendekatan:					
3	Aplikasi klasifikasi jenis pengobatan yang menggunakan pendekatan logic merupakan pendekatan:					
4	"The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people" merupakan definisi AI dengan pendekatan:					
5	HTM (Hierarchical Temporal Memory) untuk melacak anomali pada pasar saham, berdasar The Thousand Brand Theory of Intelligence yang menerapkan prinsip neuroscience; termasuk pendekatan:					
6	Penilaian jawaban kuis mahasiswa menggunakan pendekatan pengecekan similarity dengan jawaban guru, termasuk pendekatan:					
7	Penjadwalan kelas dan mata kuliah dengan target yang jelas bahwa semua jadwal tidak boleh bentrok baik untuk mahasiswa maupun dosen, termasuk pendekatan:					
8	Otomatisasi laporan keuangan dengan berbagai rumus matematika pada akuntansi, termasuk pendekatan:					
9	"AI is concerned with intelligent behavior in artifacts (Nilsson, 1998)" termasuk pendekatan:					
10	Diagnosis penyakit dengan meniru kemampuan expert termasuk pendekatan:					

Jawab:

1. Hafalan - Winston, 1992 → Thinking Rationally
2. Buzzword - Remote Control → Not AI
3. Buzzword - Pendekatan Logic → Thinking Rationally
4. Hafalan - Kurzweil, 1990 → Acting Humanly
5. Buzzword - Neuroscience → Thinking Humanly
6. Buzzword - Pengecekan Similarity (Algoritma) → Acting Rationally
7. Ada *goal* - Algoritma Penjadwalan → Acting Rationally
8. Intuitif → Not AI
9. Hafalan → Acting Rationally
10. Buzzword - Expert → Acting Humanly

Rule Based System

Untuk persoalan di bawah ini, selesaikan dengan forward chaining dengan conflict resolution strategy berupa refractoriness dan fact recency.

Rule base:

- R1: if holiday time is short then budget is low
- R2: if holiday time is long and group type is closed friend then budget is low
- R3: if holiday time is long and group type is school friend then budget is high
- R4: if group type is family then budget is high
- R5: if budget is low and priority is food then city is bandung
- R6: if budget is low and priority is historical places then city is solo
- R7: if budget is high and priority is food then city is bali
- R8: if budget is high and priority is historical places then city is jogja

Facts:

holiday time is short; group type is family; priority is food

Tulis jawabannya pada tabel di bawah ini (silakan tambah baris jika jumlah baris iterasi tidak cukup)

Jawab:

Iterasi	Conflict Set (CS)	Selected Rule (R)	Conflict Resolution Strategy	Working Memory
1	{R1, R4}	R4	Fact Recency	+ Budget is High
2	{R1, R4 , R7}	R7	Fact Recency	+ City is Bali
3	{R1, R4 , R7 }	R1	Refractoriness	+ Budget is Low
4	{ R1 , R4 , R7 , R5}	R5	Fact Recency/Refractoriness	+ City is Bandung
5	{ R1 , R4 , R7 , R5 }	-		STOP

Penjelasan:

Dari *facts* tersedia, yang *matching* sehingga masuk ke dalam *conflict set* (CS) adalah R1 "holiday time is short" dan R4 "group type is family". Dengan memilih *conflict resolution* berupa *fact recency*, maka R4 yang terakhir masuk ke *conflict set* terpilih sebagai *selected rule*. Dari R4, *facts* pun bertambah:

+ Budget is High

Selanjutnya, R7 *match* dengan "budget is high" dan "priority is food". *Conflict set* pun diperbarui. Dengan CRS yang masih sama, R7 pun terpilih sebagai *R*. Dari R7, diperoleh *fact*:

+ City is Bali

Akibat terdapat *fact* yang tidak terpenuhi, diambil kembali dengan menggunakan *refractoriness* yang memilih R1. Dari R1, *facts* pun bertambah:

+ Budget is Low

R5 pun *match* dan dipilih sehingga menghasilkan:

+ City is Bandung

dengan seluruh *fact* terpenuhi. *Conflict set* pun juga telah habis, maka WM melakukan STOP.

∴ Kota tujuan: Bandung

Lakukan *backward chaining* untuk *Rule base* yang sama dengan nomor 1 (*forward chaining*) dimana pada awal iterasi, WM (*working memory*) bernilai 0 dan jika dilakukan *request* terhadap fakta maka berikut adalah fakta yang dapat diberikan:

holiday time: short;

group type: family;

priority is food

Lengkapi tabel di bawah ini (silakan ditambahkan bila jumlah baris tidak cukup), untuk setiap iterasi pada *backward chaining* untuk menemukan kota tujuan wisata dengan aturan bahwa iterasi berhenti jika sudah ditemukan kota tujuannya.

Jawab:

Iterasi	Action	Working Memory
1	findout(city)	{R5, R6, R7, R8}
2	monitor(R5)	{budget = low, priority = food}
3	findout(budget)	{R1, R2, R3, R4}
4	monitor(R1)	{Holiday time = short}
5	findout(holiday time)	request(holiday time): short
6	execute(R1)	+ Budget is low
7	delete(R1)	
8	findout(priority)	request(priority): food
9	execute(R5)	+ City is bandung
10	Delete(R5)	

Penjelasan:

Sistem dimulai dengan mencari tahu kota tujuan melalui **findout(city)**, yang mengaktifkan rule set {R5, R6, R7, R8}. Rule R5 kemudian dimonitor, yang memerlukan informasi tentang budget dan priority.

Untuk menentukan budget, sistem memanggil **findout(budget)** yang mengaktifkan rule set {R1, R2, R3, R4}. R1 dimonitor dan memerlukan informasi tentang holiday time. Setelah mendapat input bahwa holiday time adalah short, R1 dieksekusi menghasilkan fact baru:

+ Budget is low

Selanjutnya, sistem mencari informasi priority melalui **findout(priority)** dan mendapat input food. Dengan terpenuhinya semua kondisi R5 (budget = low dan priority = food), rule R5 dieksekusi menghasilkan:

+ City is Bandung

Setelah semua rule yang diperlukan dieksekusi, rule-rule tersebut dihapus dari working memory dan proses inferensi selesai.

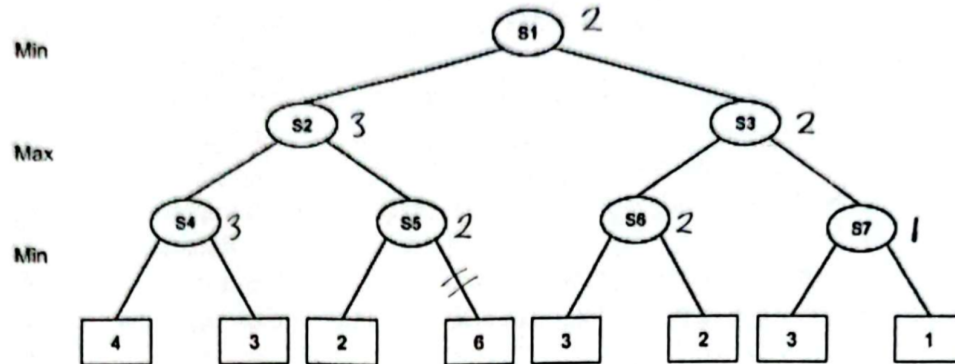
∴ Kota tujuan: Bandung

Bagian 2 Adversarial Search, CSP

Terdapat sebagian pohon pencarian (sub tree) dari pohon pencarian Minimax sebagai berikut. (Nilai 5)

1. Isikan nilai utility untuk setiap state, tuliskan di sebelah tiap simpul.
2. Tentukan pruning yang dilakukan jika menggunakan Alpha Beta Searching, dengan memberikan dua garis miring pada pencabangan yang dipotong

Jawab:



Penjelasan:

- Cukup intuitif
- Kenapa 6 di-prune? Sebelumnya udah pernah lihat 3, kemudian ketemu 2 yang mana $2 < 3$. Maka, pada simpul S5 ter-assign $\beta = 2$ dan masih $\alpha = -\infty$. Dengan S2 telah memiliki $\alpha = 3$ dan S5 memiliki $\beta = 2$, sudah cukup untuk memutuskan tidak melanjutkan pencarian pada child S5.

CSP

Sebuah klub mempertimbangkan pembelian empat pemain untuk musim pertandingan yang akan datang. Setiap pemain memiliki biaya yang harus dikeluarkan untuk pembeliannya, serta perkiraan pendapatan yang akan diperoleh klub jika mendapatkan pemain tersebut (hadiah kemenangan, iklan, dan lain-lain). Klub memiliki alokasi anggaran total 50 milyar rupiah, dengan rincian pembelian empat pemain yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- Pemain1: biaya 10 milyar, perkiraan pendapatan 50 milyar
- Pemain2: biaya 20 milyar, perkiraan pendapatan 120 milyar
- Pemain3: biaya 30 milyar, perkiraan pendapatan 150 milyar
- Pemain4: biaya 40 milyar, perkiraan pendapatan 210 milyar
- Pemain5: biaya 50 milyar, perkiraan pendapatan 240 milyar

Klub akan memilih satu atau lebih pemain yang memberikan total pendapatan paling optimal, selama total biaya pembelian masih dalam batas alokasi anggaran klub. Jika dipandang sebagai Constraints Satisfaction Problem (CSP), tentukan solusi dari perusahaan tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut.

Jawab:

- Tentukan variabel, domain dari setiap variabel, serta constraints dari persoalan tersebut. (Nilai 3)
Variabel ada 5 (merepresentasikan proposal): X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 dengan domain tiap variabel: $\{0, 1\}$.
Constraint: $10X_1 + 20X_2 + 30X_3 + 40X_4 + 50X_5 \leq 50$
- Jika diselesaikan dengan Backtracking Search, bagaimana state yang direpresentasikan oleh setiap simpul pada pohon pencarian, dan pencabangan pada pohon merepresentasikan apa. (Nilai 2)
State: pengisian nol, atau satu, atau lebih variabel dengan nilai dari domainnya; dan Pencabangan pohon merepresentasikan aksi assignment nilai 0 atau 1 pada suatu variabel. Satu level pohon untuk satu variabel.

- c. Jika diselesaikan dengan Local Search, bagaimana state pada ruang pencariannya, beri contoh representasi sebuah state. (Nilai 2)

Berupa string yang terdiri atas 5 bit, masing-masing bit merepresentasikan pemain dengan assignment nilai yang berupa nilai 0 atau 1. Misal 01100, artinya pemain 1, 4 dan 5 tidak dipilih, pemain 2 dan 3 dipilih.

- d. Bagaimana menentukan nilai (value) setiap state jika diselesaikan dengan Local Search, beri contoh penghitungan value untuk contoh jawaban di (c). (Nilai 3)

Jumlah perkiraan pendapatan untuk proposal yang bernilai 1; selama total biaya proposal yang bernilai $1 \leq 50$. Jika total biaya proposal yang bernilai $1 > 50$, maka nilai fitness = 0. Untuk contoh jawaban di c (01100) maka biaya yang dikeluarkan adalah 50 milyar, jadi masih tidak melanggar batasan. Maka nilai state dihitung dari perkiraan keuntungan/pendapatan ketika 2 pemain tadi dipilih, yaitu $120 + 150 = 270$ milyar.

Bagian 3 Local Search, KBS

A. Local Search

	Col 1	2	3	4	5
Row 1	3			2	3
2	4	Q	6	Q	5
3	Q	4	8	5	Q
4		5	Q	5	
5	3	3	5		3

Diberikan papan 5-Queen dengan value yang sudah disediakan untuk beberapa *state successor* yang mungkin.

- Lengkapi value dari state yang masih belum tersedia value-nya (Nilai 5)
- Gambarkan neighbour state untuk current state tsb serta tentukan state value-nya dengan menggunakan algoritma:
 - Hill Climbing with sideways move
 - Stochastic Hill Climbing
 - Simulated Annealing (Temperature = 10, probability threshold = 0.6)

Catatan: Jika ada beberapa pilihan state yang sama, pilih yang pertama. Jika perlu hasil random, pilih state ke-9. Urutan state dimulai dari (1,1), (1,2) dst. (Nilai 10)

Jawab:

- $h = -4 \quad (1 - 2, 1 - 5, 2 - 4, 4 - 5)$

3	2	8	2	3
4	Q	6	Q	5
Q	4	8	5	Q
3	5	Q	5	3
3	3	5	3	3

Hint: 2 queen saling menyerang itu terhitung 1 *heuristic*. Ingat kembali suatu *move* pada persoalan N-queen.

2. a. neighbor=highest valued successor posisi (1,2), current berubah menjadi neighbor

H = -2

	Q			
			Q	
Q				Q
		Q		

- b. neighbor = random successor: state ke-9: posisi (3,2) H = -4, maka current tidak berubah

H = -4

			Q	
Q	Q			Q
		Q		

- c. neighbor = random successor: state ke-9 posisi (3,2).

$$H = -4, \quad \Delta E = -4 - (-4) = 0, \quad \text{Probability} = e^{(0/10)} = 1,$$

maka current berubah menjadi neighbor

H = -4

			Q	
Q	Q			Q
		Q		

B. Knowledge Based System

Untuk soal no. 1-10, pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X)! (Nilai 15)

1. Kelebihan utama dari KBA dibandingkan PSA adalah
 - a. Lebih cepat memperoleh solusi
 - b. Melibatkan knowledge engineer dalam merancang sistem
 - c. Memungkinkan terjadinya knowledge acquisition

2. Berikut ini yang merupakan contoh KBS yang berbasis statistikal (pattern recognition) adalah
 - a. Pengenalan tulisan tangan dengan kumpulan template karakter tulisan
 - b. Pengenalan sidik jari dengan mencocokkan struktur graf dari pola input sidik jari dengan basis pengetahuan
 - c. Sistem deteksi penipuan kartu kredit yang menghitung probabilitas terjadinya penipuan berdasarkan pola transaksi normal historis
3. Berikut ini persoalan komputasi yang cocok diselesaikan dengan KBS adalah
 - a. Diagnosis masalah mental pada mahasiswa berdasarkan data prestasi akademik dan perilaku mahasiswa
 - b. Pembuatan laporan akademik dengan format tertentu dengan input data dari basis data akademik
 - c. Penentuan jalur terpendek antara dua titik di peta dengan input graf dengan jarak antar titik 17
4. Perbedaan antara pendekatan Problem Solving Agent (PSA) dengan Knowledge Based Agent (KBA), pada persoalan Wumpus World, di antaranya adalah:
 - a. PSA tidak memiliki pengetahuan awal, KBA memiliki pengetahuan awal berupa semua kondisi state di Wumpus World
 - b. PSA mencari aksi yang semakin dekat menuju tujuan, KBA menalar langkah berupa state baru yang mungkin dari state/fakta yang ada.
 - c. PSA memiliki kemampuan penalaran untuk memilih state berikutnya, KBA memiliki kemampuan pencarian solusi tercepat.
5. Persamaan antara pendekatan Problem Solving Agent (PSA) dengan Knowledge Based Agent (KBA), pada persoalan Wumpus World, di antaranya adalah keduanya:
 - a. Memiliki pengetahuan mengenai semua state yang ada
 - b. Menggunakan algoritma pencarian untuk menentukan langkah terbaik
 - c. Bekerja pada task environment yang bersifat deterministik
6. Knowledge representation harus memiliki karakteristik sebagai berikut, kecuali:
 - a. tidak mengandung kontradiksi fakta
 - b. production rules yang lengkap
 - c. tidak mengandung simbol yang ambigu
7. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih representasi pengetahuan adalah
 - a. kesesuaian dengan pengguna pengetahuan
 - b. kesesuaian dengan algoritma pencarian
 - c. kesesuaian dengan inference engine
8. Basis pengetahuan yang wajib ada pada sebuah KBS adalah
 - a. Knowledge from learning
 - b. Intermediate result and problem solution
 - c. Domain specific knowledge base

9. Berikut ini yang bukan merupakan komponen wajib pada arsitektur Knowledge Base System (KBS) adalah
 - a. Interviewer
 - b. Case-specific facts
 - c. Problem solving component
10. Komponen dari arsitektur KBS yang berfungsi mengendalikan sistem dengan menambah pengetahuan melalui proses penalaran adalah
 - a. Explanation component
 - b. Problem solving component
 - c. Knowledge acquisition component
11. Sebuah sistem konsultasi hukum adalah sistem berbasis pengetahuan yang dirancang untuk membantu pengguna (seperti pengacara, klien, atau lembaga hukum) dalam menyelesaikan masalah hukum atau mengambil keputusan. Sistem ini memberikan rekomendasi dan solusi berdasarkan data kasus sebelumnya, peraturan hukum, dan/atau dokumen terkait. Salah satu fiturnya adalah Pemberian Rekomendasi Strategi, yaitu menyediakan saran langkah hukum yang tepat untuk kasus tertentu. Sistem ini membantu mempercepat proses pengambilan keputusan, memastikan konsistensi dengan peraturan hukum, dan mengurangi ketergantungan pada konsultasi manual. Anda diminta merancang pengetahuan sistem tersebut, tentukan pilihan representasi pengetahuan yang tepat untuk sistem. Tuliskan juga penjelasan isi representasi pengetahuan, sumber pengetahuan, dan alasan pemilihannya. (Nilai 5)

Jawab:

11. Case-Based Reasoning (CBR)

Prinsip: Menggunakan solusi dari kasus-kasus serupa di masa lalu untuk menyelesaikan kasus baru.

Implementasi: Setiap kasus direpresentasikan sebagai kasus sebelumnya (berisi fakta, hukum yang digunakan, putusan, dan strategi). Sistem akan mencari kasus yang paling mirip, menganalisis hasilnya, dan merekomendasikan strategi terbaik berdasarkan adaptasi kasus lama.

Contoh: Kasus perceraian dengan pembagian harta bersama diselesaikan dengan strategi serupa pada kasus terdahulu yang memiliki karakteristik dan konteks hukum sama.

Rule-Based System (Sistem Berbasis Aturan)

Prinsip: Pengetahuan diwakili dalam bentuk aturan jika-maka (IF-THEN).

Implementasi: Sistem menyimpan aturan hukum dan kaidah dalam bentuk aturan logika, seperti:

- IF terdakwa mengaku bersalah AND hukuman < 2 tahun, THEN tawarkan plea bargain.
- IF kontrak dilanggar tanpa pemberitahuan, THEN ajukan gugatan perdata.

Keunggulan: Sistem ini baik untuk kasus hukum dengan peraturan baku atau prosedur tetap, seperti hukum pajak atau administrasi.

Keterbatasan: Tidak selalu fleksibel dalam kasus kompleks dengan banyak variabel

UAS 2015/2016

Bagian 1 AI, Intelligent Agent, dan KBS . 53

Bagian 1 AI, Intelligent Agent, dan KBS

Sebuah sistem berbasis pengetahuan X didesain untuk mendiagnosis mesin, menyampaikan hasil diagnosis, dan memberikan rekomendasi penanganan. Untuk melakukan diagnosis, mesin dipasang sejumlah sensor temperature dan tekanan, dan sistem X memiliki fitur capture data untuk menangkap kondisi setiap bagian mesin. Berdasarkan data mesin ini, sistem X melakukan diagnosis dan memberikan hasil diagnosis dan rekomendasinya ke operator sistem melalui GUI di layar komputer. Operator dapat menggunakan fitur penjelasan hasil rekomendasi yang diberikan. Proses diagnosis mempertimbangkan hasil diagnosis yang pernah dilakukan terhadap mesin tersebut. Setiap kasus dan hasil rekomendasinya akan disimpan dalam basis data untuk dipelajari oleh pakar. Jika masih ada kesalahan, pakar akan mengupdate basis pengetahuan melalui editor pengetahuan yang disediakan.

- Definisikan spesifikasi lingkungan task, dan karakteristik lingkungan agen (Nilai 4)
- Sistem diagnosis X mempunyai akurasi dan kemampuan seperti pakar di bidang mesin. Dari 4 definisi AI, apakah yang harus dilakukan pengembang sistem agar X dapat memenuhi definisi acting humanly dan thinking rationally? (Nilai 4)
- Berdasarkan arsitektur umum KBS yang dipelajari di kuliah, berikanlah gambar arsitektur sistem X. Lakukanlah analisis per kalimat terlebih dahulu (Nilai 5+5)

Jawab:

- Spesifikasi Lingkungan Task dan Karakteristik:**

PEAS	
Performance	Akurasi diagnosis mesin, kesesuaian rekomendasi penanganan, kemampuan memberikan penjelasan yang dapat dipahami operator
Environment	Mesin dengan sensor temperature dan tekanan, data kondisi mesin, riwayat diagnosis sebelumnya, basis pengetahuan
Actuators	GUI untuk menampilkan hasil diagnosis dan rekomendasi, sistem penyimpanan kasus ke basis data, fitur explanation
Sensors	Sensor temperature, sensor tekanan, fitur capture data kondisi mesin, pembaca riwayat diagnosis
Karakteristik Lingkungan	
Fully vs Partially Observable	Partially Observable - tidak semua kondisi internal mesin dapat diobservasi meskipun ada sensor
Deterministic vs Stochastic	Stochastic - kondisi mesin dapat berubah secara tidak pasti
Episodic vs Sequential	Sequential - diagnosis saat ini mempertimbangkan riwayat diagnosis sebelumnya
Static vs Dynamic	Dynamic - kondisi mesin dapat berubah saat proses diagnosis berlangsung
Discrete vs Continuous	Continuous - data sensor (temperature, tekanan) bersifat kontinyu
Single vs Multi Agent	Single Agent - hanya sistem X yang melakukan diagnosis

b. Memenuhi Definisi Acting Humanly dan Thinking Rationally:

Acting Humanly:

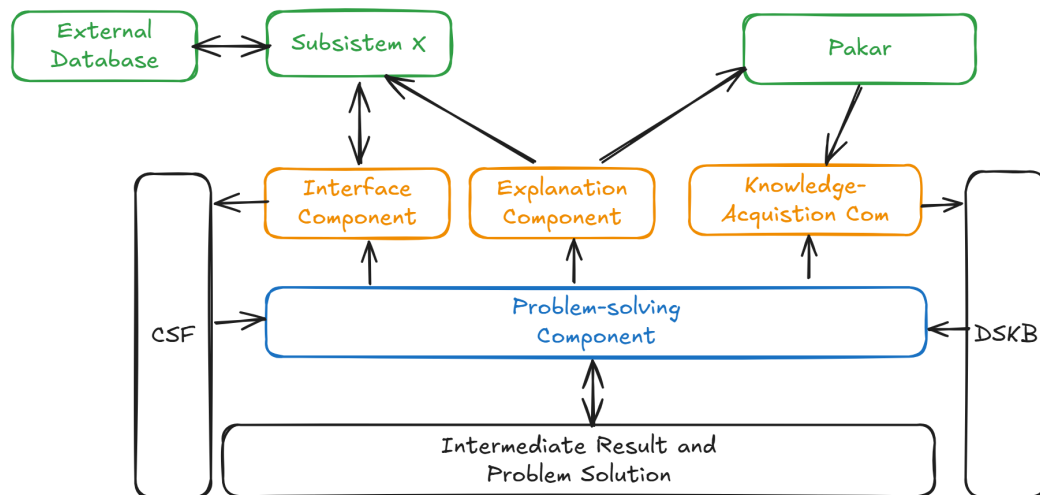
- Sistem harus dapat berkomunikasi dengan operator layaknya pakar manusia (natural language interface)
- Memberikan penjelasan dengan cara yang dapat dipahami seperti pakar menjelaskan
- Mampu menjawab pertanyaan follow-up dari operator
- Interface dan interaksi yang natural, tidak terasa seperti berinteraksi dengan mesin

Thinking Rationally:

- Menggunakan logical reasoning dalam proses inferensi diagnosis (rules-based reasoning)
- Proses pengambilan kesimpulan harus mengikuti kaidah logika yang valid
- Mampu memberikan justifikasi logis untuk setiap diagnosis dan rekomendasi
- Menggunakan knowledge representation yang formal (propositional/predicate logic)

c. Analisis per kalimat:

1. "mesin dipasang sensor temperature dan tekanan" → **Sensors (Subsistem)**
2. "sistem X memiliki fitur capture data" → **Interface Component (Input)**
3. "melakukan diagnosis" → **Problem-Solving Component**
4. "memberikan hasil diagnosis dan rekomendasi ke operator melalui GUI" → **Interface Component (Output)**
5. "fitur penjelasan hasil rekomendasi" → **Explanation Component**
6. "mempertimbangkan hasil diagnosis yang pernah dilakukan" → **CSF (Case-Specific Facts) + History**
7. "disimpan dalam basis data untuk dipelajari pakar" → **Case Database**
8. "pakar update basis pengetahuan melalui editor" → **Knowledge Acquisition + Expert**
9. "basis pengetahuan" → **DSKB (Domain-Specific Knowledge Base)**

Arsitektur Sistem X:

UAS 2017/2018

Bagian 1 AI Theory	56
------------------------------	----

Bagian 1 AI Theory

Dari pernyataan di bawah ini, tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Jika salah, tuliskan pernyataan yang seharusnya.

- Seorang ahli melakukan inspeksi (mencoba menangkap pikiran kita saat digunakan), melakukan eksperimen psikologi (mengamati seseorang melakukan suatu aksi), dan pencitraan otak (mengamati otak yang sedang bekerja), adalah pendekatan untuk memodelkan kognitif manusia, yang digunakan dalam membangun aplikasi AI berbasis *thinking rationally*.
- Persoalan penjadwalan kuliah adalah persoalan yang lebih sesuai diselesaikan dengan A* (atau algoritma path-finding lain), dan persoalan Rubik's Cube dengan solusinya adalah daftar langkah lebih sesuai diselesaikan dengan Simulated Annealing (atau algoritma lain untuk CSP).
- Dalam sistem berbasis pengetahuan berbasis rule (aturan), dengan pendekatan forward chaining, contoh Conflict Resolution Strategy (CRS) untuk global control adalah penambahan pengetahuan berupa meta rules karena domain dependent, sedangkan contoh untuk local control adalah refractoriness dan specificity karena domain independent.
- Dalam representasi STRIPS untuk menyelesaikan persoalan Planning, initial dan goal state dipresentasikan dalam prekondisi dan efek, sedangkan aksi sebagai conjunction of literals.
- Agen belajar dari kumpulan data yang ada untuk menghasilkan hipotesis dengan menggunakan pendekatan deduksi, dan pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam suatu Sistem Berbasis Pengetahuan (SBP) untuk menyelesaikan persoalan dengan penalaran induksi.

Jawab:

- a. ☐ Salah

Pernyataan yang benar: Seorang ahli melakukan inspeksi, melakukan eksperimen psikologi, dan pencitraan otak, adalah pendekatan untuk memodelkan kognitif manusia, yang digunakan dalam membangun aplikasi AI berbasis *thinking humanly* (bukan *thinking rationally*).

- b. ☐ Salah

Pernyataan yang benar: Persoalan penjadwalan kuliah adalah persoalan yang lebih sesuai diselesaikan dengan CSP Algorithm, dan persoalan Rubik's Cube dengan solusinya adalah daftar langkah lebih sesuai diselesaikan dengan **algoritma path-finding**.

- c. ☐ Salah

Pernyataan yang benar: Dalam sistem berbasis pengetahuan berbasis rule, dengan pendekatan forward chaining, contoh Conflict Resolution Strategy (CRS) untuk **global control** adalah penambahan pengetahuan berupa meta rules karena **domain independent**, sedangkan contoh untuk **local control** adalah refractoriness dan specificity karena **domain dependent**.

- d. ☐ Salah

Pernyataan yang benar: Dalam representasi STRIPS untuk menyelesaikan persoalan Planning, **initial dan goal state direpresentasikan sebagai conjunction of literals**, sedangkan **aksi direpresentasikan dalam prekondisi dan efek**.

- e. ☐ Salah

Pernyataan yang benar: Agen belajar dari kumpulan data yang ada untuk menghasilkan hipotesis dengan menggunakan pendekatan **induksi** (bukan deduksi), dan pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam suatu Sistem Berbasis Pengetahuan (SBP) untuk menyelesaikan persoalan dengan penalaran **deduksi** (bukan induksi).

UAS 2019/2020

Bagian 1	What is AI	58
Bagian 2	RBS	60

Bagian 1 What is AI

Dari pernyataan di bawah ini, pilihlah satu pernyataan yang benar.

1. Aplikasi penyusunan jadwal *take-off* dan *landing* pesawat pada suatu bandar udara dengan memanfaatkan algoritme *local search*, termasuk dalam aplikasi AI dengan pendekatan *acting humanly*.
 - a. Benar
 - b. Salah
2. Agar suatu sistem lolos turing test maka salah satu kemampuan yang harus dimiliki sistem tersebut adalah *natural language processing*.
 - a. Benar
 - b. Salah
3. Sistem yang mampu melakukan penalaran dengan *Hypothetical syllogism*, di mana berlaku aturan $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r\} \vdash (p \rightarrow r)$, adalah salah satu contoh inteligensi buatan dengan pendekatan *thinking humanly*.
 - a. Benar
 - b. Salah (seharusnya *thinking rationally*)
4. Aplikasi yang menirukan bagaimana seorang petani melakukan diagnosis untuk menentukan tingkat kematangan suatu buah dari warna dan beratnya, termasuk aplikasi AI dengan pendekatan *thinking humanly*.
 - a. Benar
 - b. Salah

2. Berikut ini adalah pernyataan yang benar terkait *Adversarial Search*, kecuali:

- a. Dalam *Game Tree*, nilai yang diberikan pada suatu simpul adalah nilai utilitas dari sudut pandang MIN dengan asumsi setiap pihak mengambil keputusan secara optimal.
- b. Algoritme minimax melakukan *complete depth-first exploration* pada *game tree*.
- c. Jika kedalaman maksimum dari *game tree* adalah m , dan pada setiap titik terdapat b aksi yang legal, maka kompleksitas waktu algoritma minimax adalah $O(b^m)$.
- d. Pada teknik *alpha-beta pruning*, α merepresentasikan nilai tertinggi saat ini untuk jalur MAX, dan β merepresentasikan nilai terendah saat ini untuk jalur MIN.

Jawaban: a (salah karena nilai dari sudut pandang MAX, bukan MIN)

3. Terkait *Adversarial Search* sebagai salah satu pendekatan inteligensi buatan, berikut ini adalah pernyataan yang tepat, kecuali:

- a. *Adversarial Search* adalah salah satu contoh pendekatan *Acting Rationally* dalam Inteligensi Buatan.
- b. Kompleksitas ruang untuk algoritme Minimax sama dengan kompleksitas ruang Depth First Search (DFS) yaitu $O(bm)$.
- c. Salah satu karakteristik dari algoritme Minimax adalah *complete* (algoritme dijamin menemukan solusi ketika solusi tersedia), pada ruang status yang terbatas.
- d. Algoritme Minimax tetap mampu menghasilkan solusi yang optimal walaupun pihak lawan tidak bertindak secara optimal.

Jawaban: Semua benar (atau jika harus pilih yang salah: tidak ada)

4. Persoalan dalam ruang pencarian (search space) ditentukan oleh salah satu dari state di bawah ini:
 - a. Initial state
 - b. Last state
 - c. Intermediate state
 - d. **All of the mentioned**
5. Task Environment dari agen tersusun atas:
 - a. sensor
 - b. aktuator
 - c. **performance measure**
 - d. all of the mentioned
6. Traveling Salesman Problem (TSP) melibatkan n -kota dengan rute yang menghubungkannya. Waktu yang dibutuhkan, sebelum terjadi optimasi atau waktu minimum adalah
 - a. $O(n)$
 - b. **$O(n^2)$**
 - c. $O(n!)$
 - d. $O(n/2)$
7. Apakah teknik *local search* yang membangkitkan satu *state* tetangga (*successor*), dan *selalu* memindahkan *current state* ke *state* tetangga yang memiliki nilai evaluasi lebih baik:
 - a. *hill-climbing with sideways move*
 - b. ***stochastic hill-climbing***
 - c. *simulated annealing*
 - d. *genetic algorithm*
8. Pilihlah mana saja proses dalam algoritma genetika:
 - a. Perhitungan nilai fitness
 - b. Seleksi
 - c. Cross-over
 - d. **Mutasi**

Catatan: Semua benar, tapi jika harus pilih satu: d (atau semua)
9. Perhatikan arsitektur sbpX berikut ini, pilihlah komponen opsional mana saja yang tidak dibutuhkan oleh sbpX
 - a. working memory
 - b. explanation component
 - c. **case-specific facts**
 - d. **knowledge-acquisition component**
10. Pada sistem berbasis rule, *conflict set* saat inferensi dengan forward chaining disimpan pada komponen:
 - a. knowledge base
 - b. **working memory**
 - c. agenda
 - d. inference engine

Bagian 2 RBS

Diberikan rule-set untuk menentukan buah (fruit) sebagai berikut:

R1: IF SeedCount > 1 THEN SeedClass=multiple
 R2: IF SeedCount = 1 THEN SeedClass=multiple
 R3: IF Shape = long and Color= green or yellow THEN Fruit = banana
 R4: IF Shape = round and Diameter > 4 inches THEN FruitClass=vine
 R5: IF FruitClass= vine and Diameter < 4 inches THEN Fruit=grape
 R6: IF FruitClass= vine and Surface= smooth THEN Fruit= watermelon
 R7: IF FruitClass= tree and Surface= smooth and Color= tan THEN Fruit=honeydew
 R8: IF FruitClass= tree and Surface= smooth and Color= yellow THEN Fruit=cantaloupe
 R9: IF FruitClass= tree and Color= orange and SeedClass= stonefruit THEN Fruit= apricot
 R10: IF FruitClass= tree and Color= orange and SeedClass= multiple THEN Fruit= orange
 R11: IF FruitClass= tree and Color= red or yellow or green and SeedClass=multiple THEN Fruit= apple

Tentukanlah solusi *fruit* yang benar diberikan pengguna dengan melakukan inferensi dengan forward chaining jika strategy yang digunakan adalah **refractoriness** > **recency** > **specificity** > **rule order**. Kumpulan fakta pada working memory adalah: *Diameter = 5inch; Shape = round; SeedCount > 1; Color = yellow; Surface = smooth*. **Urutan fakta menunjukkan urutan masuk ke *working memory*.**

Jawab:

Iterasi	Conflict Set (CS)	Selected Rule (R)	Conflict Resolution Strategy	Working Memory
1	{R1, R4}	R4	Recency	+ FruitClass = vine
2	{R1, R4 , R6}	R6	Recency	+ Fruit = watermelon
3	{R1, R4 , R6}	R1	Refractoriness	+ SeedClass = multiple
4	{ R1 , R4 , R6}	-		STOP

Penjelasan:

Dari *facts* tersedia, yang *matching* sehingga masuk ke dalam *conflict set* (CS) adalah R1 "SeedCount > 1" dan R4 "Shape = round and Diameter > 4 inches". Dengan memilih *conflict resolution* berupa *recency* (fakta yang paling baru masuk), maka R4 yang menggunakan fakta "Shape = round" (fakta ke-2) dan "Diameter = 5 inch" (fakta ke-1) terpilih. Dari R4, *facts* pun bertambah:

+ FruitClass = vine

Selanjutnya, R6 *match* dengan "FruitClass = vine" dan "Surface = smooth". *Conflict set* pun diperbarui. Dengan CRS yang masih sama, R6 pun terpilih sebagai *R*. Dari R6, diperoleh *fact*:

+ Fruit = watermelon

Dengan menggunakan *refractoriness*, R1 yang belum dieksekusi dipilih. Dari R1, *facts* pun bertambah:

+ SeedClass = multiple

Tidak ada lagi rule yang match, maka WM melakukan STOP.

∴ Buah yang teridentifikasi: watermelon

Berikanlah pseudo-code backward-chaining.

Algorithm 1 Backward Chaining

```

1: function BACKWARDCHAINING(tujuan, fakta)
2: if tujuan ∈ fakta then
3:   return benar
4: end if
5: conflictSet ← ∅
6: for all rule R dalam basis aturan do
7:   if konklusi dari R cocok dengan tujuan then
8:     conflictSet ← conflictSet ∪ {R}
9:   end if
10: end for
11: if conflictSet = ∅ then
12:   FINDOUT(tujuan, fakta)
13:   if tujuan ∈ fakta then
14:     return benar
15:   else
16:     return salah
17:   end if
18: end if
19: R ← pilih aturan dari conflictSet dengan strategi resolusi konflik
20: subtujuan ← premis dari R
21: for all sub dalam subtujuan do
22:   if tidak BACKWARDCHAINING(sub, fakta) then
23:     return salah
24:   end if
25: end for
26: MONITOR(R, fakta)
27: return benar
28: end function

```

UAS 2020/2021

Bagian 1	What is AI	63
Bagian 2	RBS	64
Bagian 3	Learning Agent	66

Bagian 1 What is AI

1. Persoalan kubus rubik sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan penyelesaian Constraint Satisfaction Problem (CSP).
2. Knowledge Based Agent menggunakan pendekatan penalaran induksi untuk memperoleh fakta baru.
3. Dalam representasi pengetahuan First Order Logic (Relational Logic), terdapat aturan sintaks, semantik, dan mekanisme manipulasi (Inference Rules, Axiom Schema, Resolution).
4. Untuk menjaga konsisten busur (Arc Consistency) pada penyelesaian CSP, maka domain dari variabel tidak ada yang boleh melanggar *binary constraint*.
5. Pendekatan Local Search untuk CSP dimulai dengan assignment pada satu variabel, sedangkan pada pendekatan Backtracking Search untuk CSP, di awal proses semua variabel belum ada yang diberi nilai.
6. Sebuah sistem tambak tambak menerima input dari berbagai sensor, lalu melakukan inferensi pengetahuan untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan setiap 6 jam. Semua dilakukan secara otomatis tanpa campur tangan operator sama sekali. Namun sistem ini memiliki pengetahuan yang belum lengkap, sehingga masih membutuhkan tambahan pengetahuan dari pakar. Sebutkanlah satu komponen opsional yang masih diperlukan oleh sistem ini.
7. Terdapat dua proses pencarian hill-climbing with sideways move dan simulated annealing. Jika current value=5, neighbor value=5 pada iterasi pertama, apa yang akan dilakukan kedua proses pencarian ?
8. Stochastic hill-climbing dan min-conflict heuristics memiliki kesamaan membangkitkan satu successor pada setiap iterasinya secara random untuk semua nilai variabelnya.
9. Jika current value=5, neighbor value=3 pada suatu iterasi simulated annealing dengan temperatur=2, berapa nilai peluang current state akan pindah ke neighbor state ? Tuliskan nilainya dalam bentuk formula dan hasilnya dalam format 0.XY dengan presisi 2 angka di belakang titik.
10. Agenda pada sistem berbasis rule merupakan working memory yang menyimpan apa ?
11. Persoalan multi agent yang diselesaikan dengan adversarial search adalah:
12. Berikut adalah bagian intelligent agent dalam sebuah intelligent tutoring system
13. berikut ini adalah yang sifat environment yang benar untuk sebuah video game baru yang hanya menggunakan satu scene
14. Yang manakah yang merupakan performance measure paling tepat untuk sebuah recommendation system pada e-commerce application
15. Berikut merupakan genetic operation pada Genetic Algorithm kecuali

Jawab:

1. Kubus Rubik - Path finding → Salah (seharusnya A* atau search algorithm)
2. KBA - Induksi → Salah (seharusnya deduksi/inferensi)
3. FOL - Sintaks, Semantik, Mekanisme → Benar
4. Arc Consistency - Binary constraint → Benar
5. Local Search vs Backtracking → Benar
6. Komponen opsional → Knowledge Acquisition Component

7. HC sideways: pindah (sideways move), SA: pindah dengan probabilitas $e^{0/T} = 1 \rightarrow$ Keduanya pindah
8. Stochastic HC vs Min-conflict $\rightarrow$ Salah (min-conflict hanya ubah 1 variabel yang conflict)
9. Formula: $e^{-\Delta E/T} = e^{-(3-5)/2} = e^1 \approx 0.37$ atau 2.72
10. Agenda menyimpan $\rightarrow$ Conflict Set / Rule yang siap di-fire
11. Multi agent - Adversarial search $\rightarrow$ Benar
12. Intelligent tutoring system $\rightarrow$ Tergantung pilihan yang tersedia
13. Video game - Single scene $\rightarrow$ Fully observable, Deterministic, Episodic, Static, Discrete
14. Performance measure - Click-through rate, Conversion rate, User satisfaction
15. Genetic operation kecuali $\rightarrow$ Backpropagation / Gradient descent (bukan operasi genetik)

Bagian 2 RBS

Terdapat sekumpulan rule seperti di bawah ini:

- R1: if low(x), causal(x,y) then low(y)
- R2: if high(x), low(z), causal(x,y), causal(z,y) then normal(y)
- R3: if low(A), low(D) then infected=true
- R4: if normal(D) then infected=false
- Lakukan inferensi dengan forward chaining untuk menentukan nilai infected dengan menentukan conflict-set (CS), selected rule (R), dan strategi yg berhasil memilih selected rule.
- Jika R tidak ada yang berhasil dipilih, strategi diisi dengan gagal dan iterasi diterminasi.
- Kolom CS diisi dengan mencantumkan rule yang dipilih, dan 0 jika tidak
- Kolom R diisi dengan mencantumkan 1 terhadap rule yang dipilih, dan 0 jika tidak.
- Kolom CS diisi dengan mencantumkan rule yang masuk CS, dan 0 jika tidak.
- Lakukanlah iterasi yang dibutuhkan saja, dan biarkanlah baris yang tersisa dalam keadaan kosong.
- Strategi resolusi konflik adalah refractoriness > recency > specificity > rule order.
- Urutan fakta menunjukkan urutan masuk ke working memory. Fakta yang diberikan: high(A), low(C), causal(A,D), causal(C,D)

Jawab:

Iterasi	Conflict-set (CS)				Selected Rule (R)				Strategi
	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	Gagal - Tidak ada rule yang match
2									
3									
4									

Penjelasan:

Dari fakta yang tersedia: $\text{high}(A)$, $\text{low}(C)$, $\text{causal}(A,D)$, $\text{causal}(C,D)$, tidak ada rule yang dapat di-match:

- **R1:** Memerlukan $\text{low}(x)$ dan $\text{causal}(x,y) \rightarrow$ Ada $\text{low}(C)$ dan $\text{causal}(C,D)$, tetapi R1 akan menghasilkan $\text{low}(D)$ yang belum ada.
- **R2:** Memerlukan $\text{high}(x)$, $\text{low}(z)$, $\text{causal}(x,y)$, $\text{causal}(z,y) \rightarrow$ Ada $\text{high}(A)$, $\text{low}(C)$, $\text{causal}(A,D)$, $\text{causal}(C,D)$, sehingga R2 bisa match!
- **R3:** Memerlukan $\text{low}(A)$ dan $\text{low}(D) \rightarrow$ Tidak ada $\text{low}(A)$
- **R4:** Memerlukan $\text{normal}(D) \rightarrow$ Belum ada

Koreksi - R2 dapat di-match:

Iterasi	Conflict-set (CS)				Selected Rule (R)				Strategi
	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4	
1	0	1	0	0	0	1	0	0	Rule order (hanya R2 yang match)
2	0	0	0	1	0	0	0	1	Recency (R4 menggunakan fakta baru)
3									
4									

Dari R2, diperoleh fakta baru:

+ $\text{normal}(D)$

Kemudian R4 match dengan $\text{normal}(D)$, sehingga:

+ $\text{infected} = \text{false}$

$\therefore$ Nilai infected: false

Bagian 3 Learning Agent

Suatu agen keamanan gedung akan dikembangkan sebagai learning agent berdasarkan feedback yang didapatkan.

Tentukanlah tipe learning yang cocok untuk performance element (PE) dari agen tersebut.

- PE yang dapat mengenali pegawai yang diperbolehkan berada pada suatu area berdasarkan kamera cctv. Feedback berupa nama pegawai dan name setiap pegawai.
- PE yang dapat menghitung lamanya setiap pegawai bekerja berdasarkan mesin pencatat pegawai masuk dan keluar. Feedback berupa identitas pegawai dan durasi bekerja.
- PE yang dapat mengenali aktivitas pegawai yang mencurigakan berdasarkan aktivitas yang biasanya dilakukan pegawai tersebut. Tidak ada feedback.

Pilihan tipe learning yang cocok adalah sebagai berikut.

Supervised Learning	Unsupervised Learning	Bukan Learning
---------------------	-----------------------	----------------

Jawab:

- Pengenalan pegawai dari CCTV dengan feedback nama → Supervised Learning

Alasan: Ada feedback eksplisit (nama pegawai sebagai label) untuk training data (gambar dari CCTV).

- Menghitung durasi bekerja dengan feedback identitas dan durasi → Bukan Learning

Alasan: Ini adalah komputasi sederhana (waktu keluar - waktu masuk), bukan pembelajaran dari data. Feedback hanya untuk verifikasi, bukan untuk training model.

- Mengenali aktivitas mencurigakan tanpa feedback → Unsupervised Learning

Alasan: Tidak ada label/feedback eksplisit. Sistem belajar pola aktivitas normal dan mendeteksi anomali (aktivitas yang berbeda dari pola biasa) secara otomatis.

UAS 2021/2022

Bagian 1	RBS	68
Bagian 2	Intro to Learning	70

Bagian 1 RBS

Berikut ini adalah rangkaian rule pada suatu RBS:

R1: IF (green X) AND (circle X) AND (high-saturation X) THEN ADD (valid X)
 R2: IF (red X) AND (triangle X) AND (low-saturation X) THEN ADD (valid X)
 R3: IF (blue X) AND (rectangle X) THEN ADD (valid X)
 R4: IF (angle X 0) THEN ADD (circle X)
 R5: IF (angle X 3) THEN ADD (triangle X)
 R6: IF (angle X 4) THEN ADD (rectangle X)
 R7: IF (hue X mid) THEN ADD (green X)
 R8: IF (hue X low) THEN ADD (red X)
 R9: IF (hue X high) THEN ADD (blue X)
 R10: IF (red X) THEN DELETE (hue X mid), (hue X high)
 R11: IF (green X) THEN DELETE (hue X low), (hue X high)
 R12: IF (blue X) THEN DELETE (hue X low), (hue X mid)
 R13: IF (circle X) THEN DELETE (angle X 3), (angle X 4)
 R14: IF (triangle X) THEN DELETE (angle X 0), (angle X 4)
 R15: IF (rectangle X) THEN DELETE (angle X 0), (angle X 3)

Diberikan fakta di bawah ini (Conflict Resolution: Refractoriness > Fact Recency > Specificity > Rule Order)

Facts:

Working memory kosong
 F1: (hue sign1 low)
 F2: (hue sign2 high)
 F3: (low-saturation sign1)
 F4: (angle sign1 3)
 F5: (angle sign2 0)
 F6: (angle sign1 4)
 F7: (hue sign1 high)
 F8: (angle sign2 4)

Jawab:

Iter	Conflict Set	Selected Rule	Strategy	New Facts
1	{R8, R9}	R9	Recency (F7)	+ (blue sign1)
2	{R8, R9, R6, R12}	R12	Recency	DELETE (hue sign1 low), (hue sign1 mid)
3	{R8, R9, R6, R12}	R6	Refractoriness	+ (rectangle sign1)
4	{R8, R9, R6, R12, R3, R15}	R15	Recency	DELETE (angle sign1 0), (angle sign1 3)
5	{R8, R9, R6, R12, R3, R15, R4}	R9	Refractoriness	+ (blue sign2)
6	{R4, R3, R12}	R12	Recency	DELETE (hue sign2 low), (hue sign2 mid)
7	{R4, R3, R12}	R4	Refractoriness	+ (circle sign2)
8	{R4, R3, R12, R13}	R13	Recency	DELETE (angle sign2 3), (angle sign2 4)
9	{R4, R3, R12, R13}	R3	Refractoriness	+ (valid sign1)
10	{R4, R3, R12, R13}	-	STOP	

Jawaban Pertanyaan:

1. Nilai yang valid: valid sign1
2. Rule yang dipilih saat (valid X) ditambahkan: R3

Diberikan fakta di bawah ini, dan diperiksa agar konklusi (**valid sign3**) didapat.

Aturan:

- Rule Order berlaku untuk Monitor
- FindOut memeriksa proposisi dari kiri
- FindOut tidak memeriksa proposisi sisanya bila fakta tidak sesuai
- Pada fakta, nilai variabel yang diberikan atribut tertentu mengakibatkan atribut lainnya pada ranah yang sama bernilai False

Facts:

- Working memory kosong
- F1: (hue sign3 low)
- F2: (angle sign3 3)

Jawab:**Proses Backward Chaining:**

1. **Goal:** (valid sign3)
2. **Monitor R1:** Perlu (green sign3) $\wedge$ (circle sign3) $\wedge$ (high-saturation sign3)
 - FindOut (green sign3) $\rightarrow$ Cek R7: perlu (hue sign3 mid) $\rightarrow$ FALSE (karena F1: hue sign3 low)
 - R1 gagal
3. **Monitor R2:** Perlu (red sign3) $\wedge$ (triangle sign3) $\wedge$ (low-saturation sign3)
 - FindOut (red sign3) $\rightarrow$ Cek R8: perlu (hue sign3 low) $\rightarrow$ TRUE (F1)
 - + (red sign3)
 - FindOut (triangle sign3) $\rightarrow$ Cek R5: perlu (angle sign3 3) $\rightarrow$ TRUE (F2)
 - + (triangle sign3)
 - FindOut (low-saturation sign3) $\rightarrow$ Tidak ada di fakta, perlu request

Jawaban Pertanyaan:

3. Rule yang diperiksa Monitor: R1-R2-R8-R5
4. Fakta yang harus ditambahkan: +(low-saturation sign3)

Bagian 2 Intro to Learning

Berikut ini adalah beberapa persoalan yang hendak diselesaikan dengan pendekatan kecerdasan buatan, baik menggunakan metode Learning maupun cara lain yang lebih sederhana. Opsi: Knowledge-based System without Learning, Supervised Learning - Classification, Supervised Learning - Regression, Unsupervised Learning, dan Reinforcement Learning.

a. Outfit Manager: Wardrobe for the Day

Sebuah perangkat didesain untuk memilihkan pakaian yang akan dikenakan pengguna berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan pengguna tersebut. Jenis pakaian dikategorikan secara terbatas pada saat inisiasi aplikasi. Begitu pula dengan jenis kegiatan yang didaftarkan pada fitur kalender yang tersedia pada aplikasi tersebut dikelompokkan pada kategori yang terbatas. Semua jenis pakaian pada kategori yang sama dianggap setara oleh aplikasi, begitu pula untuk jenis kegiatan pada kategori yang sama. Aplikasi memilihkan jenis pakaian berdasarkan jenis kegiatan.

b. Outfit Manager: Experts Say So

Sebuah perangkat didesain untuk memilihkan pakaian yang akan dikenakan pengguna berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan pengguna tersebut. Jenis pakaian dikategorikan secara terbatas pada saat inisiasi aplikasi. Jenis kegiatan yang didaftarkan pada fitur kalender dikelompokkan pada kategori tertentu. Aplikasi memilihkan pakaian berdasarkan jenis kegiatan, ditambah dengan atribut lain seperti prakiraan cuaca, lokasi, dan tingkat keformalan. Pilihan pakaian oleh aplikasi diberikan berdasarkan adaptasi terhadap rangkaian sampel yang dikonfirmasi oleh ahli busana, yang secara berkala diperbarui setelah ditelaah dalam beberapa waktu tertentu.

c. Outfit Manager: A Whole New World

Sebuah perangkat didesain untuk mendukung proses pemilihan pakaian bagi pengguna pada suatu komunitas. Anggota komunitas tersebut terhitung memiliki selera yang berbeda dengan kelaziman. Sistem yang akan dirancang ditujukan untuk memetakan pola jenis pakaian terhadap kegiatan yang dilakukan anggota komunitas tersebut.

d. Robot Peternak Ikan: Pathfinding

Sebuah robot peternak ikan bekerja menelusuri serangkaian kolam dan menyebarkan pakan sesuai opsi berdasarkan jenis ikan dalam kolam. Robot tersebut beradaptasi dalam penelusuran kolam sehingga dapat dilakukan seefisien mungkin agar robot tidak kehabisan energi di tengah jalan sebelum sempat kembali ke stasiun pengisian ulang baterai. Jalur yang diikuti robot bisa sewaktu-waktu ditutup sehingga robot terkadang perlu melakukan penyesuaian ulang.

e. Robot Peternak Ikan: Feeding by Species

Sebuah robot peternak ikan bekerja menelusuri serangkaian kolam dan menyebarkan pakan sesuai opsi berdasarkan jenis ikan dalam kolam. Robot hanya akan memberi makan pada feeding point dan mengenali jenis ikan berdasarkan informasi yang terenumerasi sempurna pada feeding point tersebut

f. Robot Peternak Ikan: Precision Feeding

Sebuah robot peternak ikan bekerja menelusuri serangkaian kolam dan menyebarkan pakan sesuai opsi berdasarkan jenis ikan dalam kolam, kondisi cuaca, serta fase pertumbuhan ikan. Pemberian pakan diatur banyaknya berdasarkan volume pakan sesuai dengan kondisi masukan tersebut. Penyesuaian pemberian makanan dirancang berdasarkan data sampel statistik yang divalidasi peternak berpengalaman.

Jawab:

- a. Jenis Pakaian → Classification
- b. Berkala diperbarui → Reinforcement Learning
- c. Cluster → Unsupervised Learning
- d. Pathfinding → KBS without Learning
- e. Jenis Ikan → Classification
- f. Pakan → Regression

UAS 2022/2023

Bagian 1 RBS	73
------------------------	----

Bagian 1 RBS

Terdapat rule pada sebuah KBS sbb:

R1: if suhu_udara > 25 then cuaca_dingin = false
 R2: if not(sudah_makan) and sisa_uang > 20.000 then beli = nasi_goreng
 R3: if sudah_makan then beli_minum = true
 R4: if sisa_uang > 20.000 then beli = cilok
 R5: if not(cuaca_dingin) and (beli_minum) then minum_es = true
 R6: if (minum_es) and sisa_uang > 30.000 then beli = ice_vanilla_latte
 R7: if (minum_es) and sisa_uang < 30.000 then beli = es_kopi_hitam

Dengan rule di atas dan menggunakan forward chaining, maka tentukan apa yang harus dibeli (aksi beli) dengan conflict resolution strategy berupa **Refractoriness > Specificity > Fact Recency > Rule Order**.

Facts:

F1: (sisa_uang = 25.000)
 F2: (suhu_udara = 27)
 F3: (sudah_makan = true)

Iter	Conflict Set	Selected Rule	Strategy	New Facts
1	{R1, R3, R4}	R3	Fact Recency (F3 > F2 > F1)	+ (beli_minum = true) (F4)
2	{R1, R4, R3}	R1	Fact Recency (F2 > F1)	+ (cuaca_dingin = false) (F5)
3	{R4, R5, R1, R3}	R5	Specificity (R5: 2 cond > R4: 1 cond)	+ (minum_es = true) (F6)
4	{R4, R7, R1, R3, R5}	R7	Specificity (R7: 2 cond > R4: 1 cond)	+ (beli = es_kopi_hitam) (F7)
5	{R4, R1, R3, R5, R7}	R4	Refractoriness (satu-satunya)	+ (beli = cilok) (F8)
6	{R1, R3, R4, R5, R7}	-	STOP	

Jawaban Pertanyaan (aksi beli terakhir): beli = cilok

Dengan rule R1-R7 seperti dituliskan di atas dan menggunakan backward chaining, maka tentukan apa yang harus dibeli (aksi beli).

Kondisi:

- Working memory (WM) kosong.
- Ketika request, berikut fakta yang dimasukkan:
 - (sisa_uang = 25.000)
 - (suhu_udara = 27)
 - (sudah_makan = true)

Proses Backward Chaining:

1. **Goal:** (beli = X)
2. **Monitor R2:** Perlu not(sudah_makan) $\wedge$ (sisa_uang > 20.000)
 - FindOut not(sudah_makan) $\rightarrow$ Request sudah_makan $\rightarrow$ User: (sudah_makan = true)
 - **WM:** {(sudah_makan = true)}

- $\text{not}(\text{true}) \rightarrow \text{FALSE}$
- R2 GAGAL

3. **Monitor R4:** Perlu $(\text{sisu_uang} > 20.000)$

- FindOut $(\text{sisu_uang} > 20.000) \rightarrow \text{Request sisu_uang} \rightarrow \text{User: } (\text{sisu_uang} = 25.000)$
- **WM:** $\{(\text{sudah_makan} = \text{true}), (\text{sisu_uang} = 25.000)\}$
- $(25.000 > 20.000) \rightarrow \text{TRUE}$
- R4 SUKSES $\rightarrow + (\text{beli} = \text{cilok})$

4. **Monitor R6:** Perlu $(\text{minum_es} = \text{true}) \wedge (\text{sisu_uang} > 30.000)$

- FindOut $(\text{minum_es} = \text{true}) \rightarrow \text{Cek WM: tidak ada.}$
- **Sub-Goal:** $(\text{minum_es} = \text{true})$
- **Monitor R5:** Perlu $\text{not}(\text{cuaca_dingin}) \wedge (\text{beli_minum} = \text{true})$
 - FindOut $\text{not}(\text{cuaca_dingin}) \rightarrow \text{Cek WM: tidak ada.}$
 - **Sub-Goal:** $(\text{cuaca_dingin} = \text{false})$ (dari R1)
 - **Monitor R1:** Perlu $(\text{suhu_udara} > 25)$
 - * FindOut $(\text{suhu_udara} > 25) \rightarrow \text{Request suhu_udara} \rightarrow \text{User: } (\text{suhu_udara} = 27)$
 - * **WM:** $\{...(\text{sisu_uang}), (\text{suhu_udara} = 27)\}$
 - * $(27 > 25) \rightarrow \text{TRUE}$
 - R1 SUKSES $\rightarrow + (\text{cuaca_dingin} = \text{false})$
 - **WM:** $\{..., (\text{cuaca_dingin} = \text{false})\}$
 - $\text{not}(\text{false}) \rightarrow \text{TRUE}$
 - FindOut $(\text{beli_minum} = \text{true}) \rightarrow \text{Cek WM: tidak ada.}$
 - **Sub-Goal:** $(\text{beli_minum} = \text{true})$ (dari R3)
 - **Monitor R3:** Perlu $(\text{sudah_makan} = \text{true})$
 - * FindOut $(\text{sudah_makan} = \text{true}) \rightarrow \text{Cek WM: } (\text{sudah_makan} = \text{true}) \rightarrow \text{TRUE}$
 - R3 SUKSES $\rightarrow + (\text{beli_minum} = \text{true})$
 - **WM:** $\{..., (\text{cuaca_dingin} = \text{false}), (\text{beli_minum} = \text{true})\}$
- R5 SUKSES $\rightarrow + (\text{minum_es} = \text{true})$
- **WM:** $\{..., (\text{beli_minum} = \text{true}), (\text{minum_es} = \text{true})\}$
- FindOut $(\text{sisu_uang} > 30.000) \rightarrow \text{Cek WM: } (\text{sisu_uang} = 25.000)$
- $(25.000 > 30.000) \rightarrow \text{FALSE}$
- R6 GAGAL

5. **Monitor R7:** Perlu $(\text{minum_es} = \text{true}) \wedge (\text{sisu_uang} < 30.000)$

- FindOut $(\text{minum_es} = \text{true}) \rightarrow \text{Cek WM: } (\text{minum_es} = \text{true}) \rightarrow \text{TRUE}$
- FindOut $(\text{sisu_uang} < 30.000) \rightarrow \text{Cek WM: } (\text{sisu_uang} = 25.000)$
- $(25.000 < 30.000) \rightarrow \text{TRUE}$
- R7 SUKSES $\rightarrow + (\text{beli} = \text{es_kopi_hitam})$

Jawaban Pertanyaan (aksi beli yang ditemukan): beli = cilok, beli = es_kopi_hitam

To be Continued...